

Pop III: He II 与 PISN 约束文献审计

从高红移晕到观测似然的前向物理链

AuroraLF research note

2026-08-03

摘要

本文沿高红移暗物质晕、原初气体存续、Pop III 恒星族、He II 星云辐射、PISN 爆炸率和巡天选择效应组成的前向链，整理 He II 与 PISN 对 Pop III 初始质量函数的约束。重点包括不同晕质量中的 Pop III/Pop II 星形成占比、He II 各运动学分量的线比、随机 IMF、质量依赖的 PISN 水动力命运、寿命延迟、宿主晕质量分布、核合成产额、巡天控制时间，以及与 21 cm 信号共享的恒星族参数。所有结论均附带适用条件、原始文献和观测边界。

目录

1. 研究问题与完整前向链	1
2. 不同晕质量中的 Pop III 与 Pop II	2
3. 统一的 Pop III 恒星族	4
4. He II $\lambda 1640$ 的前向物理链	5
5. PISN: 从恒星命运到巡天事件率	7
6. PISN 核合成产额与化学反馈	18
7. 与 21 cm 的共享物理	26
8. 当前可直接使用的物理基准	26
9. 物理推断顺序	27
10. 文献图谱	27
11. 最终物理图像	30

一句话结论

He II 约束最年轻、最硬电离光子的恒星尾部，PISN 约束特定终末 core-mass 区间，21 cm 约束积分后的 LW、Ly α 、X-ray 和电离光子历史。三条通道只有共享同一套 IMF、恒星演化、旋转、双星、星云吸收和化学富集历史，才能形成同一物理参数空间上的联合限制。

1. 研究问题与完整前向链

本文关注两个问题。

1. 在 $z > 10$ 的不同晕质量中，Pop III 与 Pop II 分别贡献多少星形成？
2. He II、PISN 和 21 cm 如何把这些星形成活动投影成可观测量，并进一步限制 Pop III IMF？

完整物理链可写为

$$\begin{aligned}
(M_h, \dot{M}_h, z, J_{\text{LW}}, v_{\text{bc}}, p_{\text{pristine}}) &\longrightarrow \dot{M}_{\star, \text{III}}(M_h, z) \longrightarrow \theta_{\star} \\
&\longrightarrow \{Q_{\text{H}}, Q_{\text{He}^+}, L_{1500}, N_{\text{LW}}, p_{\text{term}}, y_Z\} \\
&\longrightarrow \{L_{1640}, \dot{n}_{\text{PISN}}, \delta T_{21}\} \longrightarrow \mathcal{L}_{\text{obs}}.
\end{aligned}$$

这里 M_h 和 $\dot{M}_h$ 描述晕质量及其增长; J_{LW} 是 Lyman-Werner 背景; v_{bc} 是重子-暗物质相对速度; p_{pristine} 是气体保持在临界金属丰度以下的概率; $\theta_{\star}$ 汇总 IMF、恒星演化、旋转/双星群体分布和恒星大气参数。

每个观测通道看到前向链的不同部分:

通道	主要物理灵敏度
UV He II $\lambda 1640$	年龄积分后的 $L_{1500}/M_{\star}$ 、星云连续谱和尘埃 Q_{He^+} 、年龄小于数 Myr 的高质量恒星、星云吸收和随机 IMF
PISN	成对不稳定水动力命运、IMF 区间权重、恒星寿命、核合成产额、爆炸光变和巡天选择
21 cm	LW 抑制、Ly α 耦合、X-ray 加热和电离历史的体积平均

2. 不同晕质量中的 Pop III 与 Pop II

2.1 冷却阈值

分子氢冷却允许 Pop III 在 minihalo 中形成, 其有效阈值可写成

$$M_{\text{mol}} = M_{\text{mol}}(z, J_{\text{LW}}, v_{\text{bc}}).$$

J_{LW} 会解离 H_2 , v_{bc} 会降低重子落入小晕的效率; 二者均使 M_{mol} 上升。原子氢冷却对应 $T_{\text{vir}} \simeq 10^4$ K。标准关系为

$$M_{\text{atomic}} \simeq 10^8 h^{-1} M_{\odot} \left(\frac{T_{\text{vir}}}{1.98 \times 10^4 \text{ K}} \right)^{3/2} \left(\frac{0.6}{\mu} \right)^{3/2} \left[\frac{\Omega_m}{\Omega_m^z} \frac{\Delta_c}{18\pi^2} \right]^{-1/2} \left(\frac{1+z}{10} \right)^{-3/2}.$$

该尺度控制原子气体能否有效冷却。恒星族身份还取决于局部金属富集、混合时间和原初气体补给。

2.2 星形成率的物理分解

一个便于解释的分解为

$$\dot{M}_{\star, \text{III}} = f_b \dot{M}_h \epsilon_{\text{III}} f_{\text{cool, III}}(M_h, z, J_{\text{LW}}, v_{\text{bc}}) p_{\text{pristine}}(M_h, z, \delta_{\text{env}}),$$

$$\dot{M}_{\star, \text{II}} = f_b \dot{M}_h \epsilon_{\text{II}} f_{\text{cool, II}}(M_h, z, Z) [1 - p_{\text{pristine}}(M_h, z, \delta_{\text{env}})].$$

f_b 是宇宙重子比例, $\epsilon_{\text{III/II}}$ 是从新获得气体转化为恒星的效率, δ_{env} 表示环境过密度和邻近金属源。这个写法把冷却与化学状态放在两个独立因子中。

给定 M_h 和 z , 瞬时 Pop III 星形成占比为

$$f_{\text{III}}^{\text{SFR}}(M_h, z) = \frac{\langle \dot{M}_{\star, \text{III}} | M_h, z \rangle}{\langle \dot{M}_{\star, \text{III}} + \dot{M}_{\star, \text{II}} | M_h, z \rangle}.$$

质量箱 $[M_1, M_2]$ 中的 HMF 加权占比为

$$F_{\text{III}}^{\text{SFR}}(M_1, M_2, z) = \frac{\int_{M_1}^{M_2} dM_h \frac{dn}{dM_h} \langle \dot{M}_{\star, \text{III}} | M_h, z \rangle}{\int_{M_1}^{M_2} dM_h \frac{dn}{dM_h} \langle \dot{M}_{\star, \text{III}} + \dot{M}_{\star, \text{II}} | M_h, z \rangle}.$$

宇宙平均 SFRD 则为

$$\dot{\rho}_{\star, k}(z) = \int dM_h \frac{dn}{dM_h} \langle \dot{M}_{\star, k} | M_h, z \rangle, \quad k \in \{\text{II}, \text{III}\}.$$

这三个量分别回答单个质量处的混合比例、有限质量箱的贡献和全宇宙总量。总 SFRD 无法单独给出晕质量分布。

2.3 高红移下的预期形态

- $M_h \sim 10^5\text{--}10^7 M_\odot$: H_2 冷却和 LW 反馈主导, 保持原初状态的 minihalo 可由 Pop III 占主导。
- $M_h \sim 10^7\text{--}10^8 M_\odot$: 分子冷却、原子冷却、内部富集和外部金属污染同时作用, Pop III 与 Pop II 的混合最强。
- $M_h \gtrsim 10^8 M_\odot$: 多代恒星形成提高已富集气体的权重, Pop II 通常占主导; 外围新吸积的原初气体和未混合口袋仍可产生局部 Pop III。
- 红移升高会缩短累计富集时间, 因此同一晕质量的 p_{pristine} 通常上升。

因此, Pop III/Pop II 的质量过渡是一条随红移、环境和金属混合变化的宽分布。原子冷却质量只进入冷却项, p_{pristine} 决定化学身份。

2.4 平滑冷却基线给出的条件分布

当前平滑基线可概写为

$$\begin{aligned} \dot{M}_{\star, \text{III}}^{\text{mf}} &\propto \dot{M}_h \epsilon_{\text{III}} \exp\left(-\frac{M_{\text{mol}}}{M_h}\right) \exp\left(-\frac{M_h}{M_{\text{atomic}}}\right), \\ \dot{M}_{\star, \text{II}}^{\text{mf}} &\propto \dot{M}_h \epsilon_{\text{II}} \exp\left(-\frac{M_{\text{atomic}}}{M_h}\right). \end{aligned}$$

两个指数产生平滑质量过渡。金属状态在这一基线中保持固定, 因此下表表示冷却和晕占空权重下的条件结果:

晕质量	$z = 10$	$z \simeq 20$	$z \simeq 30$
$10^5\text{--}10^6 M_\odot$	100.00 / 0.00	100.00 / 0.00	100.00 / 0.00
$10^6\text{--}10^7 M_\odot$	99.69 / 0.31	98.80 / 1.20	98.68 / 1.32
$10^7\text{--}10^8 M_\odot$	40.30 / 59.70	41.78 / 58.22	42.75 / 57.25

晕质量	$z = 10$	$z \simeq 20$	$z \simeq 30$
$10^8\text{--}10^9 M_\odot$	1.59 / 98.41	0.41 / 99.59	0.106 / 99.894
$> 10^9 M_\odot$	$\simeq 0 / 100$	$\simeq 0 / 100$	$\simeq 0 / 100$

每格依次为 Pop III / Pop II 的瞬时 SFR 百分比。全局 Pop III SFR 百分比为

红移	10	15.1	20.0	25.2	30.2	35
$F_{\text{III}}^{\text{global}}$	2.78%	19.72%	57.19%	87.54%	97.16%	99.34%

全局占比同时受到质量箱内部比例和各质量箱 SFRD 权重控制。Pop III SFRD 的质量分布随红移显著迁移:

红移	mode	median	16–84% 区间
10	$4.31 \times 10^7 M_\odot$	$4.47 \times 10^7 M_\odot$	$1.88 \times 10^7\text{--}1.07 \times 10^8 M_\odot$
20	$5.70 \times 10^6 M_\odot$	$5.68 \times 10^6 M_\odot$	$2.24 \times 10^6\text{--}1.57 \times 10^7 M_\odot$
30.2	$7.55 \times 10^5 M_\odot$	$1.06 \times 10^6 M_\odot$	$4.50 \times 10^5\text{--}2.95 \times 10^6 M_\odot$

在 $z = 10$, $10^5\text{--}10^6 M_\odot$ 质量箱虽然由 Pop III 占满, 其总 SFRD 权重约为 $3.7 \times 10^{-11}\%$ 。在 $z = 30.2$, 同一质量箱贡献总 SFRD 的 46.3%, $10^6\text{--}10^7 M_\odot$ 再贡献 50.0%。高红移全局 Pop III 占比的上升主要来自 SFRD 权重向低质量晕移动。

加入 $p_{\text{pristine}}(M_h, z, \delta_{\text{env}})$ 后, 高质量端会进一步受到累积富集历史约束, 质量过渡的宽度和位置也会出现 halo-to-halo scatter。

3. 统一的 Pop III 恒星族

3.1 IMF 与共享参数

采用质量归一化 IMF

$$\xi(M | \theta_{\text{IMF}}) = A M^{-x} \exp\left(-\frac{M_{\text{ch}}}{M}\right), \quad \int_{M_{\text{min}}}^{M_{\text{max}}} M \xi(M) dM = 1.$$

纯幂律由 $M_{\text{ch}} \rightarrow 0$ 得到。共享恒星族参数定义为

$$\theta_\star \equiv (\theta_{\text{IMF}}, \theta_{\text{evo}}, \theta_{\text{pop}}, \theta_{\text{atm}}),$$

其中 $\theta_{\text{IMF}} = (x, M_{\text{ch}}, M_{\text{min}}, M_{\text{max}})$; θ_{evo} 描述风、混合、核反应率和恒星轨道; θ_{pop} 描述旋转与双星轨道的群体分布; θ_{atm} 描述恒星大气与光谱库。出生金属丰度 Z 作为每条恒星轨道的显式条件变量, 不重复收入 $\theta_\star$ 。

同一个 $\theta_\star$ 应同时给出

$$\{\ell_{1500}(a), q_{\text{H}}(a), q_{\text{He}^+}(a), n_{\text{LW}}(a), \tau_\star(M), p_{\text{PISN}}(M), y_Z(M)\}.$$

a 是恒星年龄; ℓ_{1500} 的单位为 $\text{erg s}^{-1} \text{Hz}^{-1} M_\odot^{-1}$, q_{H} 和 q_{He^+} 的单位为 $\text{s}^{-1} M_\odot^{-1}$ 。

3.2 SFH 与恒星族核的卷积

任意线性恒星族量 X 都由

$$X(t) = \int_0^\infty \dot{M}_{\star, \text{III}}(t-a) x_{\text{SSP}}(a | \theta_{\star}) da$$

给出。年龄核必须与星形成历史在同一时间单位下积分。He II 的年龄核集中于最初数 Myr；UV 连续谱的有效时间窗更长；PISN 通过质量依赖的寿命连接形成时刻与爆炸时刻。

3.3 单团块的随机 IMF

质量归一化 IMF 的平均单星质量为

$$\langle M \rangle = \frac{\int M \xi(M) dM}{\int \xi(M) dM} = \frac{1}{\int \xi(M) dM},$$

形成质量为 M_{burst} 的团块具有期望恒星数

$$\bar{N}_{\star} = \frac{M_{\text{burst}}}{\langle M \rangle}.$$

对 Salpeter 50–500 $M_{\odot}$, $\langle M \rangle \simeq 111.7 M_{\odot}$ 。当最近形成质量约为 $116 M_{\odot}$ 时, $\bar{N}_{\star} \simeq 1.04$ 。此时单个团块的 Q_{He^+} 和 PISN 数量需要由离散恒星质量之和给出:

$$Q_{\text{He}^+}^{\text{clump}}(t) = \sum_{i=1}^{N_{\star}} q_{\text{He}^+}(M_i, t), \quad N_{\text{PISN}}^{\text{clump}} = \sum_{i=1}^{N_{\star}} I_{\text{PISN}}(M_i).$$

连续 SSP 描述许多团块的总体均值；Hebe 类单源对应一个宽概率分布。

3.4 当前通道中的恒星族假设

物理通道	当前采用的恒星族假设
Pop III UV	零金属、Salpeter 1–500 $M_{\odot}$
He II 基线	零金属、Salpeter 1–500 $M_{\odot}$
Hebe 对照	零金属、Salpeter 50–500 $M_{\odot}$
PISN 形成率	幂律 50–500 $M_{\odot}$, 经典 140–260 $M_{\odot}$ 命运窗
LW 与电离产额	固定 intermediate-IMF 产额

这些通道当前对应多套 $\theta_{\star}$ 。联合约束的第一项物理要求是统一恒星族。

4. He II $\lambda 1640$ 的前向物理链

4.1 从硬电离光子到线光度

He⁺ 电离阈值为 54.4 eV。Pop III 星形成历史产生的光子率为

$$Q_{\text{He}^+}(t) = \int_0^\infty \dot{M}_{\star, \text{III}}(t-a) q_{\text{He}^+}(a | \theta_\star) da.$$

定义 He^+ 电离光子的吸收比例 $f_{\text{abs}, \text{He}^+}$:

$$Q_{\text{He}^+, \text{abs}} = f_{\text{abs}, \text{He}^+} Q_{\text{He}^+}.$$

在 $T_e \simeq 3 \times 10^4$ K、ionization-bounded 和 Case-B 条件下,

$$L_{1640}^{\text{B}} = c_{1640} Q_{\text{He}^+, \text{abs}}, \quad c_{1640} = 5.67 \times 10^{-12} \text{ erg photon}^{-1}.$$

低 ionization parameter 时, 部分高能光子被 H 吸收; 密度、几何和 two-photon continuum 也会改变线强与等效宽度。因此 c_{1640} 给出一个条件明确的基准, 完整预测还需 U 、 n_H 、 T_e 和吸收几何。

4.2 线与连续谱共同决定等效宽度

1640 Å 连续谱为

$$L_\lambda(1640, t) = \int_0^\infty \dot{M}_{\star, \text{III}}(t-a) [\ell_{\lambda, \star}(1640, a) + \ell_{\lambda, \text{neb}}(1640, a)] da,$$

静止系等效宽度为

$$W_0(1640) = \frac{L_{1640}}{L_\lambda(1640)}.$$

线、恒星连续谱和星云连续谱必须共享同一个 IMF、年龄分布和光子吸收几何。

4.3 Hebe 的分量信息

Maiolino、Übler 和 Rusta 的高分辨率结果给出以下关键量:

观测量	数值与物理角色
He II 总通量	$(1.11 \pm 0.17) \times 10^{-19} \text{ erg s}^{-1} \text{ cm}^{-2}$, 已做孔径修正, 仍含 $\mu = 1.42$
He II 总内禀光度	$(8.54 \pm 1.29) \times 10^{40} \text{ erg s}^{-1}$, 已做弥散清理和去透镜
C1 He II 光度	$(5.1 \pm 0.9) \times 10^{40} \text{ erg s}^{-1}$
C1-C2 速度间隔	$126 \pm 17 \text{ km s}^{-1}$
H γ	只随 C2 检出; 通量已做孔径和放大修正
金属丰度	$Z_{\text{gas}} < 0.02 Z_\odot$
C1 硬度	Rusta 报告 3σ 下 $\text{He II}/\text{H}\gamma > 0.7$

统一到去透镜空间后,

$$R_{\text{total}} = \frac{F_{\text{HeII, total}}/\mu}{F_{\text{H}\gamma, \text{C2}}} = 0.489,$$

$$R_{C2} = \frac{F_{\text{HeII},C2}/\mu}{F_{\text{H}\gamma,C2}} = 0.224.$$

R_{total} 把 C1+C2 的 He II 与 C2 的 H γ 合在一起, 适合作混合系统诊断。C2 的共同运动学线比由 R_{C2} 表示。C1 的 H γ 未检出, 对应

$$F_{\text{H}\gamma,C1} < U_{C1}, \quad R_{C1} > \frac{F_{\text{HeII},C1}/\mu}{U_{C1}}.$$

总比值的统计误差约为 0.111; 透镜放大、孔径修正和共享通量定标还会引入协方差。Rusta 预印本正文与结论对 $M_{\text{ch}} \sim 75M_{\odot}$ 的置信标签存在差异, 正式推断应依据发布的等似然网格。

4.4 He II 的联合谱线似然

适合 Hebe C1 的观测向量为

$$\mathbf{D}_{C1} = \{R_{C1}^{\text{lower}}, L_{1640,C1}, W_{0,C1}^{\text{lower}}, F_{\text{metal}}^{\text{upper}}\}.$$

联合似然可写为

$$\mathcal{L}_{\text{HeII}} = \mathcal{L}_{\text{cens}}(R_{C1}) \mathcal{L}(L_{1640,C1}) \mathcal{L}_{\text{cens}}(W_{0,C1}) \prod_j \mathcal{L}_{\text{cens}}(F_{\text{metal},j}).$$

对高斯测量和下限 R_{min} ,

$$\mathcal{L}_{\text{cens}} = 1 - \Phi\left(\frac{R_{\text{min}} - R_{\text{pred}}}{\sigma_R}\right),$$

其中 Φ 为标准正态累积分布。年龄、 U 、 n_H 、尘埃、旋转、双星和 $f_{\text{abs,He}^+}$ 都应作为扰动参数。

He II 的来源分类可写成混合模型

$$p(\mathbf{D}) = \sum_k \pi_k p(\mathbf{D} | k), \quad k \in \{\text{PopIII, metal-poor stars, AGN, XRB, WR, shock}\}.$$

可靠的 Pop III 归因需要同时利用 He II/H recombination lines、EW、UV/optical metal-line limits、线宽、空间偏移和宿主环境。

5. PISN: 从恒星命运到巡天事件率

PISN 预测由一条连续的物理链构成: 恒星内部的成对不稳定性触发动力学收缩, 爆炸性氧燃烧决定完全解体或脉冲抛射, 恒星演化网格给出质量与金属丰度依赖的命运概率, IMF 和星形成史把单星命运转换为单星爆炸率, 晕质量函数给出宇宙体积率, 辐射输运与巡天选择函数最终给出可探测事件数。下文沿这条链依次定义计算量、归一化和原始文献依据。

下文以 $Z \equiv Z_{\text{birth,abs}}/Z_{\odot,\text{ref}}$ 表示恒星出生时的线性金属丰度, 并固定 $Z_{\odot,\text{ref}} = 0.0134$, 对应 Asplund et al. (2009) 的太阳光球总金属质量分数 (Asplund et al. 2009)。 $Z = 0$ 的严格零金属 Pop III 分量作为

离散成分处理; $d \log_{10} Z$ 积分仅作用于 $Z > 0$ 的富集气体。引用采用绝对金属质量分数时直接除以 $Z_{\odot, \text{ref}}$; 引用采用源文献太阳单位时, 先用该源声明的 $Z_{\odot, \text{src}}$ 恢复绝对质量分数, 再转换到本文标尺。

第 5 节的解析基准采用“严格 Pop III: $Z = 0$; Pop II: $Z > 0$ ”分类。若恒星形成模型允许 $0 < Z < Z_{\text{crit}}$ 继续形成 Pop III, 则以下替换同时作用于事件数、寿命、产额和能量卷积:

$$\begin{aligned} \dot{M}_{\star, \text{III}} \mathcal{K}_{\text{III}}(\tau | 0) &\mapsto \dot{M}_{\star, \text{III}}^{(0)} \mathcal{K}_{\text{III}}(\tau | 0) \\ &+ \int_{0 < Z < Z_{\text{crit}}} d \log_{10} Z \dot{M}_{\star, \text{III}}(Z) \mathcal{K}_{\text{III}}(\tau | Z), \\ \mathcal{R}_{\text{II}}^{>0}(\tau) &\equiv \int_{Z > 0} d \log_{10} Z \dot{M}_{\star, \text{II}}(Z) \mathcal{K}_{\text{II}}(\tau | Z), \\ \mathcal{R}_{\text{II}}^{>0}(\tau) &\mapsto \int_{Z \geq Z_{\text{crit}}} d \log_{10} Z \dot{M}_{\star, \text{II}}(Z) \mathcal{K}_{\text{II}}(\tau | Z). \end{aligned} \quad (5.0)$$

5.1 Pair instability 与恒星命运判据

在高温氧核中, 热光子转化为电子-正电子对会降低辐射压对绝热压缩的响应。局部绝热指数

$$\Gamma_1 \equiv \left(\frac{\partial \ln P}{\partial \ln \rho} \right)_s < \frac{4}{3} \quad (5.1)$$

时, 该质量层对绝热压缩的恢复力减弱。当不稳定区域扩展到足以降低全局径向稳定性指标时, 恒星进入动力学收缩。收缩引发爆炸性氧燃烧; 当释放的核能超过恒星束缚能并使全部质量层逸出时, 恒星完全解体并且不留下致密残骸。这条物理链由 [Barkat, Rakavy & Sack \(1967\)](#) 和 [Rakavy & Shaviv \(1967\)](#) 建立。

现代一维恒星轨道常用压力加权的全局稳定性指标

$$\langle \Gamma_1 \rangle = \frac{\int \Gamma_1(P/\rho) dm}{\int (P/\rho) dm} \quad (5.1a)$$

监测整体失稳。Marchant et al. (2019)、Renzo et al. (2020) 和 Farmer et al. (2020) 的数值轨道采用 $\langle \Gamma_1 \rangle - 4/3 < 0.01$ 作为提前切换到水动力演化的判据; Marchant et al. 还要求中心温度 $T_c > 10^9 \text{ K}$ 。0.01 是数值切换裕量, 物理失稳边界由全局结构决定。非旋转球对称情形下, 水动力阶段的最小示意方程组为

$$\begin{aligned} \frac{\partial r}{\partial m} &= \frac{1}{4\pi r^2 \rho}, \\ \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} &= -4\pi r^2 \frac{\partial P}{\partial m} - \frac{Gm}{r^2}, \\ \frac{\partial u}{\partial t} + P \frac{\partial(1/\rho)}{\partial t} &= \dot{\epsilon}_{\text{nuc}} - \dot{\epsilon}_{\nu} - \frac{\partial L}{\partial m}. \end{aligned} \quad (5.1b)$$

其中 m 为拉格朗日质量坐标, r 为半径, ρ 为密度, P 为压强, u 为比内能, L 为光度, $\dot{\epsilon}$ 为单位质量能量变化率。采用 cgs 单位时, m 和 $M_{\star}$ 以 g 表示, t 以 s 表示, v 以 cm s^{-1} 表示, G 的单位为 $\text{cm}^3 \text{g}^{-1} \text{s}^{-2}$; r 、 ρ 、 P 、 u 、 L 和 $\dot{\epsilon}$ 的单位依次为 cm、 g cm^{-3} 、 erg cm^{-3} 、 erg g^{-1} 、 erg s^{-1} 和 $\text{erg g}^{-1} \text{s}^{-1}$ 。式 (5.1b) 是球对称最小重构, 实际轨道还包括冲击耗散或人工黏性、对流和辐射输运闭合。含 $e^{\pm}$ 对的状态方程给出 P 、 u 和 Γ_1 ; 核反应网络给出 $\dot{\epsilon}_{\text{nuc}}$ 与元素演化; 中微子损失进入 $\dot{\epsilon}_{\nu}$ 。爆炸后的全星能量可写为

$$E_{\text{tot}} = \int_0^{M_*} \left(\frac{v^2}{2} + u - \frac{Gm}{r} \right) dm. \quad (5.1c)$$

u 采用与状态方程一致的能量零点，并包含 $e^\pm$ 对对热力学内能的贡献。 $E_{\text{tot}} > 0$ 、全部质量层无回落趋势且渐近径向速度非负，对应完全解体 PISN。PPISN 轨道在一次或多次脉冲中实际抛出非束缚质量层，同时保留束缚核心并恢复准静态演化；持续内落且由光致蜕变和中微子损失主导的轨道形成黑洞。这个命运分类及水动力切换方式见 [Marchant et al. \(2019\)](#)、[Renzo et al. \(2020\)](#) 和 [Farmer et al. \(2020\)](#)；状态方程能量记账可参见 [Takahashi \(2018\)](#)。因此，ZAMS 质量窗在群体计算中承担轨道网格的代理；单星 PISN 命运由状态方程、核燃烧和水动力能量共同决定。

[Heger & Woosley \(2002\)](#) 从氢主序开始演化近乎裸露的零金属非旋转氦星；轨道忽略普通稳态风质量损失，同时保留 PPISN 脉冲造成的动力学抛射。该网格给出以下经典命运分区。表中的 $M_{\text{He,init}}$ 表示该轨道网格的初始氦星质量：

初始氦星质量 $M_{\text{He,init}}$	经典终态
$M_{\text{He,init}} \simeq 40\text{--}63 M_\odot$	pulsational pair instability; 脉冲抛射后形成铁核并坍缩，通常形成黑洞
$M_{\text{He,init}} \simeq 64\text{--}133 M_\odot$	完全 PISN; 整星解体
$M_{\text{He,init}} \gtrsim 133.3 M_\odot$	光致蜕变促进坍缩并形成黑洞

[Heger & Woosley \(2002\)](#) 的式 (1) 给出近似映射，[Pan, Kasen & Loeb \(2012\)](#) 随后在高红移 PISN 预测中沿用该关系：

$$M_{\text{He,init}} \simeq \frac{13}{24} (M_{\text{ZAMS}} - 20M_\odot). \quad (5.2)$$

于是 $64\text{--}133 M_\odot$ 的初始氦星约对应 $M_{\text{ZAMS}} \simeq 140\text{--}260 M_\odot$ 。式 (5.2) 适用于该组零金属、非旋转、普通风质量损失可忽略的演化轨道； M_{ZAMS} 表示恒星的初始零龄主序质量。[Umeda & Nomoto \(2002\)](#) 的 $130\text{--}300 M_\odot$ 计算提供核合成产额网格，其质量端点限定该网格的覆盖范围；经典命运窗继续采用氦核终态计算给出的边界 ([Heger & Woosley 2002](#); [Umeda & Nomoto 2002](#); [Pan, Kasen & Loeb 2012](#))。

有限金属丰度、旋转、风质量损失、双星相互作用和核反应率会改变 $M_{\text{ZAMS}} \rightarrow M_{\text{He/CO}}$ 的映射。统一的命运概率可写成

$$p_{\text{PISN}}(M, Z | \theta_{\text{evo}}, \theta_{\text{pop}}) = \int d\lambda_{\text{ast}} p(\lambda_{\text{ast}} | M, Z, \theta_{\text{pop}}) \mathbf{1}[\mathcal{F}_{\text{tr}}(M, Z, \lambda_{\text{ast}}; \theta_{\text{evo}}) = \text{PISN}]. \quad (5.3)$$

其中 M 为与 IMF 一致的 ZAMS 初始质量， $\mathcal{F}_{\text{tr}}$ 是恒星演化网格给出的终态。 λ_{ast} 表示逐星初始旋转和双星轨道历史， θ_{pop} 给出这些变量的群体分布； θ_{evo} 汇总风律、混合处方和 $^{12}\text{C}(\alpha, \gamma)^{16}\text{O}$ 反应率等全局轨道假设。全局轨道假设在模型层级比较或边缘化。确定性轨道对应 $p_{\text{PISN}} = 0$ 或 1 ；边缘化后的 p_{PISN} 位于 $[0, 1]$ 。[Takahashi \(2018\)](#) 与 [Farmer et al. \(2019\)](#) 表明 core carbon fraction 和 $^{12}\text{C}(\alpha, \gamma)^{16}\text{O}$ 会移动不稳定区；[Woosley & Heger \(2021\)](#) 进一步量化了反应率、旋转和双星带来的质量边界变化；[Umeda & Nagele \(2024\)](#) 展示了有限金属丰度下旋转与风的竞争 ([Takahashi 2018](#); [Farmer et al. 2019](#); [Woosley & Heger 2021](#); [Umeda & Nagele 2024](#))。

5.2 IMF 质量归一化与单位形成质量效率

令 $\phi(M) = dN/dM$ 为 ZAMS 初始质量上的恒星数 IMF。为了把星形成质量转换为事件数，先定义质量归一化核

$$\psi(M | \theta_{\text{IMF}}) \equiv \frac{\phi(M | \theta_{\text{IMF}})}{\int_{M_{\min}}^{M_{\max}} M \phi(M | \theta_{\text{IMF}}) dM}, \quad \int_{M_{\min}}^{M_{\max}} M \psi(M) dM = 1. \quad (5.4)$$

ψ 的单位为 $M_{\odot}^{-2}$ 。PISN 计算使用共享恒星族参数的子向量

$$\theta_{\star, \text{PISN}} \equiv (\theta_{\text{IMF}}, \theta_{\text{evo}}, \theta_{\text{pop}}) \subset \theta_{\star}.$$

单位形成恒星质量产生的 PISN 期望数为

$$\eta_{\text{PISN}}(Z, \theta_{\star, \text{PISN}}) = \int_{M_{\min}}^{M_{\max}} \psi(M | \theta_{\text{IMF}}) p_{\text{PISN}}(M, Z | \theta_{\text{evo}}, \theta_{\text{pop}}) dM \quad [M_{\odot}^{-1}]. \quad (5.5)$$

式 (5.4)–(5.5) 是单星轨道基准。双星相互作用或并合通道以恒星系统为抽样单位。令 $M_2 = qM_1$ ，先把系统初始质量分布限定在 (M_1, q) ；轨道周期、偏心率和其他演化变量全部放入后续的条件分布。系统分布的质量归一化核满足

$$\psi_{\text{sys}}(M_1, q) = \frac{\phi_{\text{sys}}(M_1, q)}{\int dM_1 dq (M_1 + qM_1) \phi_{\text{sys}}(M_1, q)}, \quad \int (M_1 + M_2) \psi_{\text{sys}} dM_1 dq = 1. \quad (5.5a)$$

令 $\lambda_{\text{ast}} = (\lambda_{\text{orb}}, \lambda_{\text{rem}})$ 。双星版本将式 (5.5) 的 $dM \psi(M)$ 替换为 $dM_1 dq \psi_{\text{sys}}(M_1, q)$ ，再乘一次且只乘一次条件分布 $p(\lambda_{\text{orb}}, \lambda_{\text{rem}} | M_1, q, Z)$ 。令 j 枚举该系统产生的终态恒星事件，

$$N_{\text{PISN, sys}} = \sum_j \mathcal{J}_{\text{PISN}, j}, \quad \eta_{\text{PISN, sys}} = \int dM_1 dq d\lambda_{\text{ast}} \psi_{\text{sys}} p(\lambda_{\text{ast}} | M_1, q, Z) N_{\text{PISN, sys}}. \quad (5.5b)$$

并合成单一终态时该和至多为一；两颗终态星均进入命运窗的系统可贡献两次具有不同寿命、产额和能量的 PISN。伴星质量进入单位形成总质量的分子，事件按终态逐次计数，轨道变量也不会在系统 IMF 与演化条件分布中重复积分。

这一定义与 Gabrielli et al. (2024) 的 $dN_{\text{PISN}}/dM_{\text{SFR}}$ 相同；其式 (7) 通过有限金属丰度恒星轨道求出进入和离开质量，并采用 Kroupa IMF 的 $0.1 M_{\odot}$ 低质量端。下文数表采用截断 Salpeter IMF 与经典零金属阶跃命运窗，属于独立解析基准 (Gabrielli et al. 2024)。

对 $\phi(M) = AM^{-\alpha}$ 和经典阶跃命运窗，令

$$M_a = \max(M_{\min}, 140M_{\odot}), \quad M_b = \min(M_{\max}, 260M_{\odot}).$$

当 $M_b > M_a$ 且 $\alpha \neq 1, 2$ 时，式 (5.5) 有解析结果

$$\eta_{\text{PISN}} = \frac{2 - \alpha}{1 - \alpha} \frac{M_b^{1-\alpha} - M_a^{1-\alpha}}{M_{\max}^{2-\alpha} - M_{\min}^{2-\alpha}}. \quad (5.6)$$

$\alpha = 1$ 或 2 时取相应对数极限。式 (5.6) 中各质量以 $M_\odot$ 为单位代入, 结果显式带 $M_\odot^{-1}$ 。本文对 Salpeter $\alpha = 2.35$ 的解析复算为

IMF 质量范围	经典命运窗与 IMF 交集	$\eta_{\text{PISN}} [M_\odot^{-1}]$
1-500 $M_\odot$	140-260 $M_\odot$	2.0988×10^{-4}
10-500 $M_\odot$	140-260 $M_\odot$	5.5853×10^{-4}
50-150 $M_\odot$	140-150 $M_\odot$	3.5982×10^{-4}
50-200 $M_\odot$	140-200 $M_\odot$	1.2839×10^{-3}
50-260 $M_\odot$	140-260 $M_\odot$	1.6686×10^{-3}
50-500 $M_\odot$	140-260 $M_\odot$	1.3221×10^{-3}

$1.322 \times 10^{-3} M_\odot^{-1}$ 对应 Salpeter 50-500 $M_\odot$ 与经典 140-260 $M_\odot$ 命运窗的条件结果。 $M_{\text{max}} > 260 M_\odot$ 后, PISN 分子保持固定, IMF 总质量继续增加, 从而使 η_{PISN} 下降。

5.3 单个晕中的连续期望与随机 IMF

晕在时间区间 $[t_1, t_2]$ 内形成的第 k 类恒星质量为

$$\Delta M_{\star,k}(M_h) = \int_{t_1}^{t_2} \dot{M}_{\star,k}(M_h, t) dt, \quad k \in \{\text{II}, \text{III}\}. \quad (5.7)$$

对 $Z > 0$ 的 Pop II 成星气体, 定义每 dex 出生金属丰度的星形成率

$$\dot{\mathcal{M}}_{\star,\text{II}}(M_h, t, \log_{10} Z) \equiv \frac{d\dot{M}_{\star,\text{II}}}{d\log_{10} Z}, \quad \int d\log_{10} Z \dot{\mathcal{M}}_{\star,\text{II}} = \dot{M}_{\star,\text{II}}. \quad (5.7a)$$

$\dot{\mathcal{M}}_{\star,\text{II}}$ 的单位为 $M_\odot \text{ yr}^{-1} \text{ dex}^{-1}$ 。连续 IMF 给出的 PISN 期望数分别为

$$\begin{aligned} \lambda_{\text{PISN,III}} &= \int_{t_1}^{t_2} dt \dot{M}_{\star,\text{III}}(M_h, t) \eta_{\text{PISN,III}}(0), \\ \lambda_{\text{PISN,II}} &= \int_{t_1}^{t_2} dt \int d\log_{10} Z \dot{\mathcal{M}}_{\star,\text{II}}(M_h, t, \log_{10} Z) \eta_{\text{PISN,II}}(Z). \end{aligned} \quad (5.8)$$

单一金属丰度且 η_{PISN} 在时间区间内固定时, 式 (5.8) 化为 $\lambda_{\text{PISN},k} = \Delta M_{\star,k} \eta_{\text{PISN},k}$ 。当恒星形成事件采用 Poisson 点过程近似时, 整数事件数满足

$$P(N_{\text{PISN}} = n | \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^n}{n!}, \quad P(N_{\text{PISN}} \geq 1) = 1 - e^{-\lambda}. \quad (5.9)$$

严格固定总质量的逐星 IMF 抽样会引入恒星质量之间的相关性, 其计数分布由抽样算法直接给出。小星团还需要显式保持质量预算。此时从数目归一化分布

$$p_N(M) = \frac{\phi(M)}{\int_{M_{\min}}^{M_{\max}} \phi(M) dM}$$

逐颗抽取 M_i 。采用 **stop-before** 规则时, 首次使累计质量越过 ΔM_* 的恒星被舍弃, 随后终止该次实现, 并满足 $\sum_i M_i \leq \Delta M_*$; **stop-after** 或 **reject-redraw** 会产生不同的计数分布。每次实现中的

$$N_{\text{PISN}} = \sum_i \mathbf{1}(M_a \leq M_i \leq M_b) \quad (5.10)$$

保持为整数。Wiggins et al. (2024) 系统比较了质量归一化、恒星数归一化和 Monte Carlo 三种 IMF 填充方式, 并表明高质量端抽样方式可使高红移 PISN 率产生显著散布。其有限碎裂基准还采用

$$N_{\text{frag}} \leq \left\lfloor 9.12 \left(\frac{M_h}{10^6 M_\odot} \right)^{4/3} \left(\frac{1+z}{31} \right)^2 \right\rfloor, \quad N_{\text{III}} < 6N_{\text{frag}}, \quad M_{*,\text{III}} \leq \epsilon_{\text{III}} f_b M_h, \quad (5.11)$$

用于限制单晕可形成的 Pop III 恒星数和总质量。式 (5.11) 属于该研究采用的有限碎裂模型假设; ϵ_{III} 和宇宙重子分数 f_b 均为无量纲量 N_{III} 为整数, 因此严格上限等价于 $N_{\text{III,max}} = 6N_{\text{frag}} - 1$ 。(Wiggins et al. 2024)。

作为数值检查, Salpeter 50–500 $M_\odot$ 与经典命运窗对 $\Delta M_* = 116 M_\odot$ 给出连续期望 $\lambda_{\text{PISN}} = 0.15337$ 和 $P(N_{\text{PISN}} \geq 1) = 0.14219$ 。严格质量预算且采用 **stop-before** 规则时, $116 M_\odot < 140 M_\odot$ 使经典 PISN 前身星的抽样概率为零。两种结果对应不同的星团质量解释和 IMF 填充假设。百太阳质量级团块的 PISN 推断必须声明抽样规则; He II 光子产额也受同一离散高质量尾部控制。

5.4 恒星寿命核与单晕爆炸率

恒星在形成后经过从 ZAMS 到爆炸的延迟 $\tau_*(M, Z, \lambda_{\text{ast}}; \theta_{\text{evo}})$ 。为了保留命运与寿命在同一条演化轨道上的相关性, 单位形成质量的 PISN 延迟核定义为

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_{\text{PISN}}(\tau | Z, \theta_{*,\text{PISN}}) &= \int dM d\lambda_{\text{ast}} \psi(M | \theta_{\text{IMF}}) p(\lambda_{\text{ast}} | M, Z, \theta_{\text{pop}}) \\ &\times \mathbf{1}[\mathcal{F}_{\text{tr}}(M, Z, \lambda_{\text{ast}}; \theta_{\text{evo}}) = \text{PISN}] \delta[\tau - \tau_*(M, Z, \lambda_{\text{ast}}; \theta_{\text{evo}})]. \end{aligned} \quad (5.12)$$

$\mathcal{K}_{\text{PISN}}$ 的单位为 $M_\odot^{-1} \text{time}^{-1}$, 并满足 $\int d\tau \mathcal{K}_{\text{PISN}}(\tau | Z, \theta_{*,\text{PISN}}) = \eta_{\text{PISN}}(Z, \theta_{*,\text{PISN}})$ 。确定性单星轨道使式 (5.12) 化为 $\int dM \psi(M) p_{\text{PISN}}(M, Z) \delta[\tau - \tau_*(M, Z)]$ 。

Schaerer (2002) 的 Table 6 给出零金属恒星寿命的解析拟合。令 $x = \log_{10}(M/M_\odot)$, 无质量损失轨道满足

$$\log_{10} \left(\frac{\tau_*}{\text{yr}} \right) = 9.785 - 3.759x + 1.413x^2 - 0.186x^3, \quad (5.12a)$$

强质量损失轨道满足

$$\log_{10} \left(\frac{\tau_*}{\text{yr}} \right) = 8.795 - 1.797x + 0.332x^2. \quad (5.12b)$$

无质量损失拟合的有效质量范围为 5–500 $M_\odot$, 强质量损失拟合适用于 80–1000 $M_\odot$ 。在 140–260 $M_\odot$ 内, 两式分别给出 2.439–2.129 Myr 和 2.935–2.463 Myr。Schaerer (2002) 将这些拟合作为总寿命的解析近似, 并估计省略 He-burning 带来的修正小于约 10%; 经典无风命运窗采用无质量损失寿命作为一致基准。最终计算使用与 p_{PISN} 相同的恒星轨道寿命 (Schaerer 2002)。

令 $\mathcal{H} = \{M_b(t')\}$ 表示爆炸时宿主的完整并合树, b 标记在形成时刻仍存在的全部祖先支系。Pop III 与 Pop II 的源参考系单晕爆炸率分别为

$$\begin{aligned}
 R_{\text{PISN,III}}(t | \mathcal{H}) &= \int_0^\infty d\tau \sum_{b \in \text{Prog}(\mathcal{H}, t-\tau)} \dot{M}_{\star, \text{III}}[M_b(t-\tau), t-\tau] \mathcal{K}_{\text{PISN,III}}(\tau | 0), \\
 R_{\text{PISN,II}}(t | \mathcal{H}) &= \int_{Z>0} d\log_{10} Z \int_0^\infty d\tau \sum_{b \in \text{Prog}(\mathcal{H}, t-\tau)} \\
 &\quad \times \dot{M}_{\star, \text{II}}[M_b(t-\tau), t-\tau, \log_{10} Z] \\
 &\quad \times \mathcal{K}_{\text{PISN,II}}(\tau | Z).
 \end{aligned} \tag{5.13}$$

式 (5.13) 对全部祖先支系求和; 若 $\mathcal{H}$ 仅保留主支, 该式给出 **main-branch** 近似。单位为 yr^{-1} per current halo。群体计算中, 形成时质量 M_{form} 与爆炸时宿主质量 M_{expl} 通过后裔映射核联系:

$$K_{\text{desc}}(M_{\text{expl}}, t | M_{\text{form}}, t-\tau), \quad \int d\log_{10} M_{\text{expl}} K_{\text{desc}} = 1. \tag{5.13a}$$

K_{desc} 的单位为 dex^{-1} , 表示一个形成宿主到爆炸时后裔的条件质量映射; 祖先多重性由式 (5.13) 的支系求和或式 (5.14) 的形成晕积分提供。一般情形下, 该核还条件化于完整装配史、环境、星形成率与出生金属丰度。仅以 M_{form} 为条件的 K_{desc} 是对这些变量边缘化后的压缩表示。 $z > 10$ 的单晕星形成可呈 Myr 级爆发, 高红移小晕也可在数 Myr 内快速增长; 延迟与后裔修正的大小应由装配历史验证。

5.5 晕质量分布、Pop II/Pop III 分解与宇宙率

形成时 HMF 必须与寿命核处于同一时刻。本文采用空间平直的物质加宇宙常数背景, $\Omega_{\text{m},0} + \Omega_{\Lambda,0} = 1$, 并在 virial overdensity 拟合中忽略辐射项:

$$E^2(z) = \Omega_{\text{m},0}(1+z)^3 + \Omega_{\Lambda,0}, \quad \Omega_{\text{m}}(z) = \frac{\Omega_{\text{m},0}(1+z)^3}{E^2(z)}, \quad \rho_{\text{c}}(z) = \rho_{\text{c},0}E^2(z). \tag{5.13b0}$$

本文统一采用相对于临界密度的 Bryan–Norman virial mass, 记作

$$M_{\Delta} \equiv M_{\text{vir}} = \frac{4\pi}{3} \Delta_{\text{vir}}(z) \rho_{\text{c}}(z) R_{\text{vir}}^3, \quad \Delta_{\text{vir}}(z) = 18\pi^2 + 82x - 39x^2, \quad x = \Omega_{\text{m}}(z) - 1. \tag{5.13b}$$

M_{form} 、 M_{expl} 、装配树、后裔核和质量箱均保持该约定 (Bryan & Norman 1998)。若输入 HMF 使用另一质量定义 M_{HMF} , 定义数目守恒的条件核

$$\begin{aligned}
 \int d\log_{10} M_{\text{vir}} K_{\text{mdef}}(M_{\text{vir}} | M_{\text{HMF}}, z) &= 1, \\
 \frac{dn}{d\log_{10} M_{\text{vir}}} &= \int d\log_{10} M_{\text{HMF}} \frac{dn}{d\log_{10} M_{\text{HMF}}} \\
 &\quad \times K_{\text{mdef}}(M_{\text{vir}} | M_{\text{HMF}}, z).
 \end{aligned} \tag{5.13c}$$

FoF、 $M_{200\text{c}}$ 或 $M_{200\text{m}}$ 输入均先通过式 (5.13c) 转换; 质量转换的散布随同核传播到每个晕质量箱的 PISN 占比。

令 $\langle \cdot \rangle_{\mathcal{H}|M_{\text{form}}, t-\tau}$ 表示在固定形成宿主质量和形成时刻下，对完整装配史及环境的条件平均。对 $Z > 0$ 的 Pop II，爆炸时宿主质量分布为

$$\begin{aligned} \frac{d\dot{n}_{\text{PISN,II}}}{d\log_{10} M_{\text{expl}}}(M_{\text{expl}}, t) &= \int_0^\infty d\tau \int d\log_{10} M_{\text{form}} \int d\log_{10} Z \frac{dn}{d\log_{10} M_{\text{form}}}(M_{\text{form}}, t-\tau) \\ &\quad \times \mathcal{K}_{\text{PISN,II}}(\tau | Z) \\ &\quad \times \left\langle \dot{M}_{\star, \text{II}}(\mathcal{H}, t-\tau, \log_{10} Z) K_{\text{desc}}(M_{\text{expl}}, t | \mathcal{H}, t-\tau) \right\rangle_{\mathcal{H}|M_{\text{form}}, t-\tau}. \end{aligned} \quad (5.14a)$$

严格零金属 Pop III 分量为

$$\begin{aligned} \frac{d\dot{n}_{\text{PISN,III}}}{d\log_{10} M_{\text{expl}}}(M_{\text{expl}}, t) &= \int_0^\infty d\tau \int d\log_{10} M_{\text{form}} \frac{dn}{d\log_{10} M_{\text{form}}}(M_{\text{form}}, t-\tau) \\ &\quad \times \mathcal{K}_{\text{PISN,III}}(\tau | 0) \\ &\quad \times \left\langle \dot{M}_{\star, \text{III}}(\mathcal{H}, t-\tau) K_{\text{desc}}(M_{\text{expl}}, t | \mathcal{H}, t-\tau) \right\rangle_{\mathcal{H}|M_{\text{form}}, t-\tau}. \end{aligned} \quad (5.14b)$$

$dn/d\log_{10} M_{\text{form}}$ 的单位为 $\text{cMpc}^{-3} \text{dex}^{-1}$ ，因此式 (5.14a,b) 的单位为 $\text{yr}_{\text{src}}^{-1} \text{cMpc}^{-3} \text{dex}^{-1}$ 。把条件平均分解为 $\langle \dot{M}_{\star} K_{\text{desc}} \rangle \simeq \langle \dot{M}_{\star} \rangle \langle K_{\text{desc}} \rangle$ 需要固定 M_{form} 后的条件独立近似。装配偏差、爆发性星形成和富集史会破坏这一分解；式 (5.14a,b) 的联合条件平均保留这些相关性。在恒星寿命、晕增长和星形成变化时标之间满足 prompt 近似时，严格 $Z = 0$ Pop III 基准定义

$$\begin{aligned} \bar{\eta}_{\text{PISN,III}}(M_h, z) &= \eta_{\text{PISN,III}}(0), \\ \bar{\eta}_{\text{PISN,II}}(M_h, z) &= \int_{Z>0} d\log_{10} Z p_{\text{SF,II}}(\log_{10} Z | M_h, z) \eta_{\text{PISN,II}}(Z), \end{aligned} \quad (5.14c)$$

其中 $\int_{Z>0} d\log_{10} Z p_{\text{SF,II}} = 1$ 。允许 $0 < Z < Z_{\text{crit}}$ 形成 Pop III 时，事件效率由成星率加权恒等式给出：

$$\begin{aligned} \dot{M}_{\star, \text{III}} \bar{\eta}_{\text{PISN,III}} &= \dot{M}_{\star, \text{III}}^{(0)} \eta_{\text{PISN,III}}(0) \\ &\quad + \int_{0 < Z < Z_{\text{crit}}} d\log_{10} Z \dot{M}_{\star, \text{III}}(\log_{10} Z) \eta_{\text{PISN,III}}(Z), \\ \dot{M}_{\star, \text{II}} \bar{\eta}_{\text{PISN,II}} &= \int_{Z \geq Z_{\text{crit}}} d\log_{10} Z \dot{M}_{\star, \text{II}}(\log_{10} Z) \eta_{\text{PISN,II}}(Z). \end{aligned} \quad (5.14c')$$

总成星率为零时只使用乘积形式，不单独定义平均效率。式 (5.14a,b) 在 prompt 极限下化为

$$\boxed{\frac{d\dot{n}_{\text{PISN},k}}{d\log_{10} M_{\Delta}} \simeq \frac{dn}{d\log_{10} M_{\Delta}} \dot{M}_{\star,k}(M_{\Delta}, z) \bar{\eta}_{\text{PISN},k}(M_{\Delta}, z)}. \quad (5.14d)$$

式 (5.14d) 清楚分离了晕丰度、每晕星形成率和单位形成质量的 PISN 效率；Myr 级爆发、快速晕增长或窄红移箱采用式 (5.14a,b)。积分爆炸时宿主质量得到源参考系体积率

$$\dot{n}_{\text{PISN},k}(z) = \int d\log_{10} M_{\text{expl}} \frac{d\dot{n}_{\text{PISN},k}}{d\log_{10} M_{\text{expl}}}. \quad (5.15)$$

Lazar & Bromm (2022) 的式 (1) 支持 prompt 极限下 “宇宙 SFRD $\times$ IMF 事件效率” 的率; Cruz et al. (2025) 的式 (7)–(8) 支持 “HMF $\times$ 单晕 Pop II/Pop III SFR” 的晕分辨 SFRD。式 (5.14a–d) 把两种结构组合, 并加入寿命与后裔映射 (Lazar & Bromm 2022; Cruz et al. 2025)。

prompt 极限下, 单个晕质量处的 Pop III PISN 占比具有直接形式

$$f_{\text{III}}^{\text{PISN}}(M_{\Delta}, z) = \frac{\dot{M}_{\star, \text{III}} \bar{\eta}_{\text{PISN, III}}}{\dot{M}_{\star, \text{III}} \bar{\eta}_{\text{PISN, III}} + \dot{M}_{\star, \text{II}} \bar{\eta}_{\text{PISN, II}}}. \quad (5.16a)$$

爆炸时宿主质量箱 $M_{\text{expl}} \in [M_1, M_2]$ 内由第 k 类恒星贡献的 PISN 比例为

$$F_{\text{PISN}, k}(M_1, M_2, z) = \frac{\int_{\log_{10} M_1}^{\log_{10} M_2} d \log_{10} M_{\text{expl}} \frac{d \dot{n}_{\text{PISN}, k}}{d \log_{10} M_{\text{expl}}}}{\sum_{j \in \{\text{II}, \text{III}\}} \int_{\log_{10} M_1}^{\log_{10} M_2} d \log_{10} M_{\text{expl}} \frac{d \dot{n}_{\text{PISN}, j}}{d \log_{10} M_{\text{expl}}}}. \quad (5.16b)$$

经典 Pop-III-only 命运模型取 $\bar{\eta}_{\text{PISN, II}} = 0$ 。在任意红移的每个非零 PISN 率质量箱中, 式 (5.16a,b) 由定义恒等地给出 $f_{\text{III}}^{\text{PISN}} = 1$ 。当两类恒星具有相同的金属丰度平均效率时, PISN 占比化为第 2 节的 SFR 占比。有限金属丰度 Pop II 通道需要先指定 Pop II IMF、 $p_{\text{SF, II}}(Z | M_{\Delta}, z)$ 和 $\eta_{\text{PISN, II}}(Z)$; 完成这三个输入后, 式 (5.16b) 才产生与第 2.4 节相同红移的数值表。第 2.4 节的 SFR 表按成星时宿主质量 M_{form} 分箱, 式 (5.16b) 按爆炸时宿主质量 M_{expl} 分箱; 两者只在 prompt 极限或显式后裔映射后逐箱比较。若需形成宿主的 PISN 分布, 应保留式 (5.14a,b) 的 M_{form} 轴并对 M_{expl} 积分。当前尚未给出有限金属 Pop II 模型在 $z > 10$ 的数值 PISN 占比表。式 (5.16a,b) 描述固定晕质量或质量箱中的条件期望率占比; 随机小星团中的单次观测结果是整数事件, 服从第 5.3 节的抽样分布。总率为零的质量箱标记为 “无预测事件”, 占比保持未定义。

各恒星族自身的爆炸时宿主质量分布为

$$p_k(\log_{10} M_{\text{expl}} | \text{PISN}, z) = \frac{d \dot{n}_{\text{PISN}, k} / d \log_{10} M_{\text{expl}}}{\dot{n}_{\text{PISN}, k}(z)}, \quad (5.17)$$

单位为 dex^{-1} 。第 2.4 节数表记录 SFR 占比; PISN 数值占比还需要上述两类恒星各自的命运效率。Gabrielli et al. (2024) 的式 (1) 与式 (7) 对应寿命核取 prompt 极限、并已经对 HMF 和宿主质量积分后的宇宙率。其恒星轨道的主要 Pop II/I 网格覆盖绝对金属质量分数 $Z_{\text{abs}} \geq 10^{-4}$, 半经验星系输入用于 $0 \leq z \leq 6$; 其第 4.6 节另以 $Z_{\text{abs}} = 10^{-11}$ 轨道和 A-SLOTH Pop III SFRD 进行独立比较。 $z > 10$ 应使用高红移晕形成与富集历史。该研究的模型跨度在 $z = 0$ 约为七个数量级, 在 $z = 6$ 约为五个数量级, 这些范围不直接外推为 $z > 10$ 误差 (Gabrielli et al. 2024)。

5.6 从 PISN 光谱时序到巡天控制时间

Heger–Woosley 命运网格给出完全解体事件的发生条件。巡天可见性还需要质量依赖的光谱时序

$$L_{\nu, e}^{\text{PISN}}(\nu_e, t_e | \vartheta_{\text{SN}}), \quad \vartheta_{\text{SN}} = \{k, Z_{\text{birth}}, M_{\text{prog}}, R_{\star}, M_{\text{env}}, M_{56\text{Ni}}, E_{\text{kin}, \infty}, \text{mixing}, \text{CSM}\}, \quad (5.18)$$

其中 $L_{\nu, e}$ 的单位为 $\text{erg s}^{-1} \text{Hz}^{-1}$, ν_e 和 t_e 分别为源参考系频率和相位。每个模板集合都应记录前身星质量网格、辐射输运版本和包层处理。

巡天预测还需要事件与视线扰动向量

$$\begin{aligned} \vartheta_{\text{obs}} &= \{\vartheta_{\text{SN}}, \mathcal{J}_{\text{lens}}, A_{\text{host}}, \tau_{\text{IGM}}(\nu), \dots\}, \\ p(\vartheta_{\text{obs}} | z, \Omega) &= p(\vartheta_{\text{SN}} | z) p(\mathcal{J}_{\text{lens}}, A_{\text{host}}, \tau_{\text{IGM}}, \dots \\ &\quad | \vartheta_{\text{SN}}, z, \Omega). \end{aligned} \quad (5.18a)$$

写成 $\vartheta_{\text{SN}} = (k, Z_{\text{birth}}, \vartheta_{\text{cont}})$ 后，其积分采用离散-连续混合测度

$$\int d\vartheta_{\text{SN}} g \equiv \sum_{k \in \{\text{II}, \text{III}\}} \left[\int d\vartheta_{\text{cont}} g \Big|_{Z=0} + \int_{Z>0} d\log_{10} Z \int d\vartheta_{\text{cont}} g \right], \quad (5.18b0)$$

其中不属于给定恒星族的测度分量取零；严格基准的 Pop III 只有 $Z = 0$ 原子项。光变模板权重由同一个 PISN 事件率核确定。令 $d^2 \dot{n}_{\text{PISN}} / (d\log_{10} M_{\text{expl}} d\vartheta_{\text{SN}})$ 表示在式 (5.14a,b) 中保留命运轨道、出生金属丰度和爆炸参数后的联合率，则

$$p(\vartheta_{\text{SN}} | z) = \frac{1}{\dot{n}_{\text{PISN}}(z)} \int d\log_{10} M_{\text{expl}} \frac{d^2 \dot{n}_{\text{PISN}}}{d\log_{10} M_{\text{expl}} d\vartheta_{\text{SN}}}, \quad \int d\vartheta_{\text{SN}} p(\vartheta_{\text{SN}} | z) = 1. \quad (5.18b)$$

式 (5.18b) 使 IMF、命运概率、寿命、Pop II/Pop III 身份、宿主晕质量与光变模板保持同一事件率权重。任意外加的模板先验会改变探测率，需作为替代模型单独列出。

银河系消光 $A_{\text{MW}}(\nu, \Omega)$ 由天空位置图给定，其标定误差可继续作为式 (5.18a) 的扰动量。联合条件分布保留爆炸能量、宿主尘埃、透镜放大和再电离视线之间可能存在的相关性。

令多像透镜配置为

$$\mathcal{J}_{\text{lens}} = \{(|\mu_i|, \Delta t_i, \Omega_{\text{img},i})\}_{i=1}^{N_{\text{img}}}. \quad (5.18c)$$

以下 Ω 与 $d\Omega$ 采用源平面坐标和源平面立体角。输入巡天遮罩与透镜图先做射线追踪，并在源平面取遮罩的几何并集；单个像分支局部满足 $d\Omega_{\text{src}} = d\Omega_{\text{img},i}/|\mu_i|$ ，多重覆盖区只保留一次。 $dV_c/(dz d\Omega)$ 按该唯一源平面体积元计算。同一物理爆发的多重像作为一个源事件进入计数，全部像的放大率、时间延迟、天空位置和季节窗口共同进入式 (5.21a) 的选择函数。

Kasen, Woosley & Heger (2011) 使用时变多波段辐射输运计算红超巨星和裸氦核 PISN，得到持续数百天且亮度跨越很大的光变族。峰值、颜色和时标随前身星质量、半径、包层与 ^{56}Ni 产额共同变化。Whalen et al. (2013) 进一步计算了周星环境、激波传播和高红移辐射转移 (Kasen, Woosley & Heger 2011; Whalen et al. 2013)。

源参考系谱光度投影到观测频率 ν_o 后为

$$\begin{aligned} F_{\nu_o,i}(t_{\text{obs}}) &= \frac{(1+z)|\mu_i|}{4\pi D_L^2(z)} L_{\nu_e} \left(\nu_e = (1+z)\nu_o, t_e = \frac{t_{\text{obs}} - t_{0,\text{obs}} - \Delta t_i}{1+z} \right) \\ &\times e^{-\tau_{\text{IGM}}(\nu_o, z)} \\ &\times 10^{-0.4[A_{\text{host}}(\nu_e) + A_{\text{MW}}(\nu_o, \Omega_{\text{img},i})]}. \end{aligned} \quad (5.19)$$

$t_{0,\text{obs}}$ 为观测者参考系爆炸历元， μ_i 和 Δt_i 为第 i 幅像的放大率和相对时间延迟， A_{host} 与 A_{MW} 以星等表示宿主和银河系消光。 $F_{\nu_o,i}$ 的单位为 $\text{erg s}^{-1} \text{cm}^{-2} \text{Hz}^{-1}$ 。IGM 平均透射可采用 Inoue et al. (2014) 的统计处方； $z > 6$ 的再电离拓扑和视线差异需要额外散布参数 (Inoue et al. 2014)。

式 (5.19) 随 photon-counting 系统响应积分后产生

$$\langle F_{\nu,i} \rangle_b = \frac{\int F_{\nu,i}(\nu) R_b(\nu) d\nu/\nu}{\int R_b(\nu) d\nu/\nu}, \quad m_{AB,b,i} = -2.5 \log_{10} \left(\frac{\langle F_{\nu,i} \rangle_b}{3631 \text{ Jy}} \right). \quad (5.20)$$

$R_b(\nu)$ 是包含光学传输、探测器量子效率和带通版本的无量纲完整系统响应。式 (5.19) 的 luminosity-distance 约定采用 [Hogg \(1999\)](#), 式 (5.20) 的 photon-counting 带通与 AB 约定采用 [Hogg et al. \(2002\)](#)。

给定巡天历元、系统响应和噪声模型 $\mathcal{S} = \{t_j, R_j, \sigma_j, \text{reference}, \text{season}\}$, 爆炸历元为 $t_{0,\text{obs}}$ 的探测与分类效率定义为

$$\epsilon_{\text{sel}}(z, \vartheta_{\text{obs}}, t_{0,\text{obs}}, \Omega | \mathcal{S}) = \int d\hat{\mathbf{F}} p(\hat{\mathbf{F}} | \mathbf{F}[z, \vartheta_{\text{obs}}, t_{0,\text{obs}}, \Omega; \mathcal{S}]) \mathbf{1}[\text{selection passed}], \quad (5.21a)$$

其中 $\hat{\mathbf{F}}$ 是全部透镜像、历元和滤镜的联合测量通量向量; $\mathbf{1}[\text{selection passed}]$ 对同一源执行一次分类, 包含“至少一幅像通过”及多像联合条件。观测者参考系控制时间对可能的爆炸历元积分:

$$T_{\text{ctrl,obs}}(z, \vartheta_{\text{obs}}, \Omega | \mathcal{S}) = \int dt_{0,\text{obs}} \epsilon_{\text{sel}}(z, \vartheta_{\text{obs}}, t_{0,\text{obs}}, \Omega | \mathcal{S}). \quad (5.21b)$$

式 (5.21b) 的单位为观测者年。实际效率可由注入-恢复实验的 $N_{\text{rec}}/N_{\text{inj}}$ 标定, 从而同时包含差分成像、参考图、季节窗口、颜色和分类条件。[de Souza et al. \(2013\)](#) 将宇宙学形成史、辐射输运和观测过程放入同一合成巡天; [Hartwig, Bromm & Loeb \(2018\)](#) 进一步用可见时间优化 JWST 滤波器和曝光策略 ([de Souza et al. 2013](#); [Hartwig, Bromm & Loeb 2018](#))。

5.7 观测者事件率、单历元数量与时间膨胀

令 $\dot{n}_{\text{PISN}}(z)$ 为源参考系总共产生率, 单位为 $\text{yr}_{\text{src}}^{-1} \text{cMpc}^{-3}$ 。式 (5.18a) 的事件与视线分布满足 $\int d\vartheta_{\text{obs}} p(\vartheta_{\text{obs}} | z, \Omega) = 1$ 。单位观测者时间、红移和立体角的新事件率为

$$\frac{d^3 N_{\text{new}}}{dt_{\text{obs}} dz d\Omega} = \int d\vartheta_{\text{obs}} \frac{\dot{n}_{\text{PISN}}(z) p(\vartheta_{\text{obs}} | z, \Omega)}{1+z} \frac{dV_c}{dz d\Omega} \quad (5.22)$$

其中 $dV_c/(dz d\Omega)$ 为共动体积元, 单位为 $\text{cMpc}^3 \text{sr}^{-1}$ 。因为 $dt_{\text{obs}} = (1+z)dt_{\text{src}}$, 巡天期望探测数为

$$\mu_{\text{det}} = \int dz d\Omega d\vartheta_{\text{obs}} \frac{\dot{n}_{\text{PISN}}(z) p(\vartheta_{\text{obs}} | z, \Omega)}{1+z} \frac{dV_c}{dz d\Omega} T_{\text{ctrl,obs}}(z, \vartheta_{\text{obs}}, \Omega | \mathcal{S}) \quad (5.23)$$

[Pan, Kasen & Loeb \(2012\)](#) 的式 (6)、[Weinmann & Lilly \(2005\)](#) 的式 (4) 和 [Lazar & Bromm \(2022\)](#) 的式 (1) 均给出 $(1+z)^{-1}$ 新事件率 ([Weinmann & Lilly 2005](#))。对单次观测历元, 观测者可见时间 $t_{\text{vis,obs}} = (1+z)t_{\text{vis,rest}}$ 与事件率中的时间膨胀相消。若 $t_{\text{vis,rest}}$ 由式 (5.21a) 的同一选择条件定义, 则

$$N_{\text{snap}} = \int dz d\Omega d\vartheta_{\text{obs}} \dot{n}_{\text{PISN}}(z) p(\vartheta_{\text{obs}} | z, \Omega) t_{\text{vis,rest}}(z, \vartheta_{\text{obs}}, \Omega | \mathcal{S}) \frac{dV_c}{dz d\Omega}. \quad (5.24)$$

这对应 Pan, Kasen & Loeb (2012) 的式 (7) (Pan, Kasen & Loeb 2012)。式 (5.24) 还采用 $\dot{n}_{\text{PISN}}$ 在 $t_{\text{vis,rest}}$ 内近似恒定的条件；快速演化时应对爆炸时刻继续卷积。把 $t_{\text{vis,rest}}$ 取为空间均匀的单一阈值只适用于理想 snapshot；真实滤镜、噪声、透镜图和天空遮罩使用 $t_{\text{vis,rest}}(z, \vartheta_{\text{obs}}, \Omega | \mathcal{S})$ 。Wiggins et al. (2024) 第 2.2 节在把源时间率转换为每观测者年时写入乘法 $(1+z)$ 。相对于式 (5.22) 的规范换算，其绝对观测者事件率高出 $(1+z)^2$ 。本文仅引用该研究的随机 IMF 方法和同一红移下的相对趋势，不采用其绝对观测者率。若比较其图示绝对率，需相对原图乘以 $(1+z)^{-2}$ ；本文尚未生成这项修正后的曲线或数表。

5.8 计数似然与观测边界

把事件划分到互斥的红移或候选类别后，条件独立计数箱的 PISN 似然为

$$\ln \mathcal{L}_{\text{PISN}} = \sum_b [N_b \ln \mu_b - \mu_b - \ln \Gamma(N_b + 1)], \quad (5.25)$$

其中 μ_b 来自式 (5.23)。同一事件的多滤镜测量共同进入式 (5.21a) 的选择向量，避免在多个滤镜箱中重复计数。若候选包含 PPISN/CSM、Type II_n、magnetar 或测光污染，则

$$\mu_b = \mu_{\text{PISN},b} + \mu_{\text{PPISN/CSM},b} + \mu_{\text{II}_n,b} + \mu_{\text{magnetar},b} + \mu_{\text{contamination},b}. \quad (5.26)$$

背景率、分类概率、测光红移和选择效率的不确定度作为扰动参数边缘化。零探测且背景可忽略时，95% Poisson 上限满足 $e^{-\mu_{95}} = 0.05$ ，即 $\mu_{95} = 2.996$ 。体积率上限由 $\dot{n}_{\text{PISN}} < 2.996/\langle VT \rangle$ 给出，其中 $\langle VT \rangle$ 是式 (5.23) 中选择函数加权的有效时空体积，单位为 $\text{cMpc}^3 \text{yr}_{\text{src}}$ 。这一标量上限还要求体积率在敏感红移域内取常数；对快速红移演化模型，Poisson 似然约束预设率形状的归一化。Moriya et al. (2021) 用四季 HSC 搜索和巡天模拟，将 $z \lesssim 3$ 、高光度、观测者系持续时间超过一年的 Kasen 模板事件率限制到约 $100 \text{ Gpc}^{-3} \text{yr}^{-1}$ ；该数值的适用域由其光变族和选择函数限定 (Moriya et al. 2021)。

高红移预测对 IMF 填充和宿主模型高度敏感。Hartwig et al. (2018) 对最亮的 $225/250 M_{\odot}$ Kasen 模板，采用 F200W+F356W、每带 600 s 和双带 $S/N > 10$ ，得到每年至少需要约 5×10^4 个 JWST 视场才期望发现一个 $z \lesssim 7.5$ PISN；Venditti et al. (2024) 在所研究的 $z \simeq 8$ JWST fields 中得到平均探测数小于一，并在乐观的约 1 deg^2 Roman 视场中达到 $\mathcal{O}(1)$ ，该结果强烈依赖 IMF 与星形成效率。Wiggins et al. (2024) 支持不同 Pop III IMF 和填充规则之间的相对趋势；其绝对观测者率不进入本文的数值基准 (Hartwig, Bromm & Loeb 2018; Venditti et al. 2024; Wiggins et al. 2024)。

这些巡天结果覆盖到 $z \simeq 8$ 左右，尚未形成 $z > 10$ PISN 率的直接观测上限。

由此，完整 PISN 计算的最小闭环为

$$\begin{aligned} \{\dot{M}_{\star,\text{III}}, \dot{M}_{\star,\text{II}}(\log_{10} Z)\} &\rightarrow \mathcal{F}_{\text{tr}}(M, Z, \lambda_{\text{ast}}) \rightarrow \mathcal{K}_{\text{PISN}}(\tau) \\ &\rightarrow \frac{d\dot{n}_{\text{PISN},k}}{d \log_{10} M_{\text{expl}}} \rightarrow L_{\nu,e}(\nu_e, t_e) \\ &\rightarrow T_{\text{ctrl,obs}} \rightarrow \mu_{\text{det}} \rightarrow \mathcal{L}_{\text{PISN}}. \end{aligned} \quad (5.27)$$

6. PISN 核合成产额与化学反馈

本节把单星轨道输出重构为群体延迟核和环境反馈闭合。Heger & Woosley (2002) 直接提供零金属单星的整体产额、 ^{56}Ni 质量、奇偶效应和渐近动能；式 (6.2)–(6.4) 是本文据此定义的群体核，式 (6.11)–(6.12) 是待模拟标定的环境闭合。上述文献不提供这些群体核或环境参数的通用拟合。

恒星水动力轨道在确认完全解体后, 还给出同一条轨道上的元素抛射量和渐近动能。爆炸前恒星风连续返回物质, 完全解体在寿命终点瞬时返回其余非束缚质量层。令 $X_{a,\text{surf}}(\tau)$ 为风物质中核素 a 的质量分数, $X_a^{\text{post}}(m)$ 为爆炸后质量层的质量分数, $\mathcal{U}(m)$ 为最终非束缚质量层的指示量。两种返回通道分别为

$$\dot{m}_{a,w}(\tau) = X_{a,\text{surf}}(\tau) \dot{M}_w(\tau), \quad M_{a,\text{ej}}^{\text{expl}} = \int_0^{M_{*,\text{preSN}}} X_a^{\text{post}}(m) \mathcal{U}(m) dm. \quad (6.1a)$$

$\dot{M}_w \geq 0$ 表示真正离开恒星系统并进入环境的质量损失率; 双星内部的保守 **Roche-lobe overflow** 不计入该量, 非保守传质和共同包层仅计实际逸出部分。 m 和 $M_{*,\text{preSN}}$ 以 $M_\odot$ 表示, X_a 与 $\mathcal{U}$ 无量纲。 $\dot{m}_{a,w}$ 的单位为 $M_\odot \text{yr}^{-1}$, $M_{a,\text{ej}}^{\text{expl}}$ 的单位为 $M_\odot$ 。对应的总核素返回量、总质量返回量和净新生核素产额为

$$\begin{aligned} M_{a,\text{ret}} &= \int_0^{\tau_*} \dot{m}_{a,w}(\tau) d\tau + M_{a,\text{ej}}^{\text{expl}}, \\ M_{\text{ret}} &= \int_0^{\tau_*} \dot{M}_w(\tau) d\tau + \int_0^{M_{*,\text{preSN}}} \mathcal{U}(m) dm, \\ p_a^{\text{net}} &= M_{a,\text{ret}} - X_{a,\text{birth}} M_{\text{ret}}. \end{aligned} \quad (6.1b)$$

本节的化学守恒采用总返回量 $M_{a,\text{ret}}$; 用于丰度比较的表格需声明采用放射性衰变前或衰变后的产额。下文采用衰变后的稳定元素产额, 并为光变计算单独保留 ^{56}Ni 。对严格 $Z = 0$ 的重元素, $X_{a,\text{birth}} = 0$, 总返回量与净新生量相同。经典零金属无风基准满足 $\dot{M}_w = 0$; 有限金属和旋转轨道保留连续风项。

若 dm_{cgs} 以克为单位, 爆炸物质的渐近动能为

$$E_{\text{kin},\infty} = \int_{\text{ejecta}} \frac{v_\infty^2(m)}{2} dm_{\text{cgs}}. \quad (6.1c)$$

$E_{\text{kin},\infty}$ 的单位为 **erg**。它是恒星爆炸轨道的输出; 耦合到晕气体的比例由爆炸位置、宿主晕和环境状态决定, 并在式 (6.4) 的反馈注入层施加。

经典一维完全 PISN 对全部预超新星质量层满足 $\mathcal{U} = 1$, 并且无致密残骸。Heger & Woosley (2002) 和 Umeda & Nomoto (2002) 通过爆炸性氧、硅燃烧网络计算了零金属 PISN 子网格的元素产额; Heger-Woosley 网格在高质量端可合成约 $57 M_\odot$ 的 ^{56}Ni , 产生显著奇偶效应, 并且几乎不产生锌以上元素 (Heger & Woosley 2002; Umeda & Nomoto 2002)。

单星命运、寿命、风、产额和能量由同一 $(M, Z, \lambda_{\text{ast}}; \theta_{\text{evo}})$ 轨道联合决定。定义

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{\text{PISN}} &\equiv \mathbf{1}[\mathcal{F}_{\text{tr}}(M, Z, \lambda_{\text{ast}}; \theta_{\text{evo}}) = \text{PISN}], \\ d\Pi_k &\equiv dM d\lambda_{\text{ast}} \psi_k(M | \theta_{\text{IMF}}) p_k(\lambda_{\text{ast}} | M, Z, \theta_{\text{pop}}) \mathcal{J}_{\text{PISN}}. \end{aligned} \quad (6.1d)$$

双星通道采用与式 (5.5a) 一致且互斥的系统测度

$$\begin{aligned} d\Pi_{k,\text{sys}} &\equiv dM_1 dq d\lambda_{\text{orb}} d\lambda_{\text{rem}} \psi_{\text{sys}}(M_1, q) \\ &\quad \times p_k(\lambda_{\text{orb}}, \lambda_{\text{rem}} | M_1, q, Z). \end{aligned} \quad (6.1e)$$

ψ_{sys} 只承载 (M_1, q) 的系统 IMF, 轨道与其余演化变量只出现在条件分布中。定义系统内的 PISN 终态集合 $\mathcal{J}_{\text{PISN}} = \{j : \mathcal{J}_{\text{PISN},j} = 1\}$ 。系统事件数、爆炸核与风核分别采用

$$\begin{aligned}
\mathcal{K}_{\text{PISN},k}^{\text{sys}}(\tau | Z) &= \int d\Pi_{k,\text{sys}} \sum_{j \in \mathcal{J}_{\text{PISN}}} \delta(\tau - \tau_j), \\
\mathcal{K}_{a,k}^{\text{expl,sys}}(\tau | Z) &= \int d\Pi_{k,\text{sys}} \sum_{j \in \mathcal{J}_{\text{PISN}}} M_{a,\text{ej},j}^{\text{expl}} \delta(\tau - \tau_j), \\
\mathcal{K}_{a,k}^{\text{wind,sys}}(\tau | Z) &= \int d\Pi_{k,\text{sys}} \sum_{j \in \mathcal{J}_{\text{PISN}}} \dot{m}_{a,w,j}(\tau) \Theta(\tau_j - \tau), \\
\mathcal{K}_{E,k}^{\text{expl,sys}}(\tau | Z) &= \int d\Pi_{k,\text{sys}} \sum_{j \in \mathcal{J}_{\text{PISN}}} E_{\text{kin},\infty,j} \delta(\tau - \tau_j).
\end{aligned} \tag{6.1f}$$

风能核按式 (6.1f) 的同一事件和, 把 $\dot{m}_{a,w,j}$ 换成 $\dot{E}_{w,\text{yr},j}$ 。因此宽双星的两次爆炸保持各自的 τ_j , 并合终态自然只保留一个事件。以下先写单星形式; 采用双星通道时用式 (6.1f) 的系统核替换对应单星核。第 k 类恒星的风返回核与爆炸返回核为

$$\begin{aligned}
\mathcal{K}_{a,k}^{\text{wind}}(\tau | Z, \theta_{\star,\text{PISN}}) &= \int d\Pi_k \dot{m}_{a,w}(\tau | M, Z, \lambda_{\text{ast}}; \theta_{\text{evo}}) \Theta(\tau_{\star} - \tau), \\
\mathcal{K}_{a,k}^{\text{expl}}(\tau | Z, \theta_{\star,\text{PISN}}) &= \int d\Pi_k M_{a,\text{ej}}^{\text{expl}}(M, Z, \lambda_{\text{ast}}; \theta_{\text{evo}}) \\
&\quad \times \delta[\tau - \tau_{\star}(M, Z, \lambda_{\text{ast}}; \theta_{\text{evo}})].
\end{aligned} \tag{6.2a}$$

总核素返回核为 $\mathcal{K}_{a,k}^{\text{ret}} = \mathcal{K}_{a,k}^{\text{wind}} + \mathcal{K}_{a,k}^{\text{expl}}$ 。将式 (6.2a) 中的 $\dot{m}_{a,w}$ 和 $M_{a,\text{ej}}^{\text{expl}}$ 分别替换为 $\dot{M}_w$ 和 $M_{\text{ej}}^{\text{expl}} = \int \mathcal{U}(m) dm$, 得到总质量返回核

$$\mathcal{K}_{\text{ret},k} = \mathcal{K}_{\text{ret},k}^{\text{wind}} + \mathcal{K}_{\text{ret},k}^{\text{expl}}. \tag{6.2b}$$

延迟变量 τ 以下统一以 yr 为单位。若 $\dot{M}_{w,\text{cgs}}$ 以 g s^{-1} 表示, 先定义每年的风机械能

$$\dot{E}_{w,\text{yr}} = \frac{1}{2} \dot{M}_{w,\text{cgs}} v_{w,\infty}^2 T_{\text{yr}}, \quad T_{\text{yr}} = 3.15576 \times 10^7 \text{ s yr}^{-1}, \tag{6.2c0}$$

其单位为 erg yr^{-1} 。爆炸渐近动能采用式 (6.1c)。对应的原始机械能核为

$$\begin{aligned}
\mathcal{K}_{E,k}^{\text{wind}}(\tau | Z, \theta_{\star,\text{PISN}}) &= \int d\Pi_k \dot{E}_{w,\text{yr}}(\tau | M, Z, \lambda_{\text{ast}}; \theta_{\text{evo}}) \Theta(\tau_{\star} - \tau), \\
\mathcal{K}_{E,k}^{\text{expl}}(\tau | Z, \theta_{\star,\text{PISN}}) &= \int d\Pi_k E_{\text{kin},\infty}(M, Z, \lambda_{\text{ast}}; \theta_{\text{evo}}) \\
&\quad \times \delta[\tau - \tau_{\star}(M, Z, \lambda_{\text{ast}}; \theta_{\text{evo}})], \\
\mathcal{K}_{E,k}^{\text{mech}} &= \mathcal{K}_{E,k}^{\text{wind}} + \mathcal{K}_{E,k}^{\text{expl}}.
\end{aligned} \tag{6.2c}$$

经典零金属无风基准满足 $\mathcal{K}_{E,k}^{\text{wind}} = 0$ 。有限金属或旋转模型在结果中分别报告“最终成为 PISN 的前身星风”与“PISN 爆炸”两项, 二者之和构成该命运通道的机械能预算。

环境能量分配在单星积分内施加。对 $c \in \{\text{wind}, \text{expl}\}$ 和 $x \in \{\text{host}, \text{esc}\}$, 令 $f_{x,E}^c(M, Z, \lambda_{\text{ast}}, \mathcal{E})$ 分别表示留在源晕气体中的能量比例和越过源晕边界的能量比例, 并满足

$$f_{\text{host},E}^c + f_{\text{esc},E}^c + f_{\text{loss},E}^c = 1, \quad f_{\text{host},E}^c, f_{\text{esc},E}^c, f_{\text{loss},E}^c \geq 0. \tag{6.2d}$$

$f_{\text{loss},E}^c$ 汇总辐射冷却和未进入所选宿主相或外逸流的耗散能量，从而使每条反馈通道的能量分区闭合。

环境条件核显式写为

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_{E,k}^x(\tau | Z, \theta_{\star, \text{PISN}}, \mathcal{E}) = & \int d\Pi_k f_{x,E}^{\text{wind}}(\dots, \mathcal{E}) \dot{E}_{\text{w,yr}}(\tau; \dots) \Theta(\tau_{\star} - \tau) \\ & + \int d\Pi_k f_{x,E}^{\text{expl}}(\dots, \mathcal{E}) E_{\text{kin},\infty}(\dots) \delta[\tau - \tau_{\star}(\dots)], \quad x \in \{\text{host}, \text{esc}\}. \end{aligned} \quad (6.2\text{e})$$

这一构造保留 $E_{\text{kin},\infty}$ 、 M_{ej} 、爆炸位置和命运轨道之间的联合相关性。把平均耦合比例乘到 $\mathcal{K}_E^{\text{mech}}$ 外只适用于 $f_{x,E}^c$ 与这些单星量条件独立的可分离近似。

$\mathcal{K}_{a,k}^{\text{ret}}$ 和 $\mathcal{K}_{\text{ret},k}$ 的量纲为 yr^{-1} ； $\mathcal{K}_{E,k}^{\text{mech}}$ 与 $\mathcal{K}_{E,k}^x$ 的单位为 $\text{erg } M_{\odot}^{-1} \text{yr}^{-1}$ 。事件数核 $\mathcal{K}_{\text{PISN}}$ 的单位为 $M_{\odot}^{-1} \text{yr}^{-1}$ 。积分延迟核得到每单位形成质量的总量：

$$\begin{aligned} y_{a,k}^{\text{ret}}(Z) &= \int d\tau \mathcal{K}_{a,k}^{\text{ret}}(\tau | Z), \\ R_k^{\text{PISN}}(Z) &= \int d\tau \mathcal{K}_{\text{ret},k}(\tau | Z), \\ \varepsilon_{E,k}^{\text{mech}}(Z) &= \int d\tau \mathcal{K}_{E,k}^{\text{mech}}(\tau | Z). \end{aligned} \quad (6.3)$$

$y_{a,k}^{\text{ret}}$ 和 R_k^{PISN} 无量纲， $\varepsilon_{E,k}^{\text{mech}}$ 的单位为 $\text{erg } M_{\odot}^{-1}$ 。

沿完整晕装配树 $\mathcal{H}$ ，严格零金属 Pop III 在外流分配前的元素注入率和总质量注入率为

$$\begin{aligned} \dot{M}_{a,\text{PISN,III}}^{\text{inj}}(t | \mathcal{H}) &= \int_0^\infty d\tau \sum_{b \in \text{Prog}(\mathcal{H}, t-\tau)} \dot{M}_{\star,\text{III}}[M_b(t-\tau), t-\tau] \mathcal{K}_{a,\text{III}}^{\text{ret}}(\tau | 0, \theta_{\star, \text{PISN}}), \\ \dot{M}_{\text{ret},\text{PISN,III}}^{\text{inj}}(t | \mathcal{H}) &= \int_0^\infty d\tau \sum_{b \in \text{Prog}(\mathcal{H}, t-\tau)} \dot{M}_{\star,\text{III}}[M_b(t-\tau), t-\tau] \mathcal{K}_{\text{ret,III}}(\tau | 0, \theta_{\star, \text{PISN}}). \end{aligned} \quad (6.4\text{a})$$

令 $\mathcal{E}_b(t) = \{M_{\text{expl},b}(t), z(t), n_{\text{amb},b}(t), r_{\text{SN},b}(t), \dots\}$ 表示反馈实际注入时刻 t 所处后裔晕的环境。连续风项逐时使用 $\mathcal{E}_b(t)$ ；爆炸项的 $\delta(\tau - \tau_{\star})$ 自动选取爆炸时环境。留在源晕所选气体相中的机械能注入率为

$$\dot{E}_{\text{host,PISN,III}}(t | \mathcal{H}) = \int_0^\infty d\tau \sum_{b \in \text{Prog}(\mathcal{H}, t-\tau)} \dot{M}_{\star,\text{III}}[M_b(t-\tau), t-\tau] \mathcal{K}_{E,\text{III}}^{\text{host}}(\tau | 0, \theta_{\star, \text{PISN}}, \mathcal{E}_b(t)). \quad (6.4\text{b})$$

定义 Pop II 连续金属丰度积分的下限

$$Z_{\text{II,min}} = \begin{cases} 0^+, & \text{严格基准: Pop III 仅含 } Z = 0, \\ Z_{\text{crit}}, & \text{允许 } 0 < Z < Z_{\text{crit}} \text{ 形成 Pop III.} \end{cases} \quad (6.4\text{c0})$$

Pop II 在外流分配前的元素与总质量注入率为

$$\mathcal{S}_{\text{II},b}(t-\tau, Z) \equiv \dot{M}_{\star,\text{II}}[M_b(t-\tau), t-\tau, \log_{10} Z], \quad [\mathcal{S}_{\text{II},b}] = M_{\odot} \text{yr}^{-1} \text{dex}^{-1}. \quad (6.4\text{c1})$$

于是

$$\begin{aligned}\dot{M}_{a,\text{PISN},\text{II}}^{\text{inj}}(t | \mathcal{H}) &= \int_{Z \geq Z_{\text{II},\text{min}}} d \log_{10} Z \int_0^\infty d\tau \sum_{b \in \text{Prog}(\mathcal{H}, t-\tau)} \mathcal{S}_{\text{II},b}(t-\tau, Z) \mathcal{K}_{a,\text{II}}^{\text{ret}}(\tau | Z, \theta_{\star, \text{PISN}}), \\ \dot{M}_{\text{ret}, \text{PISN}, \text{II}}^{\text{inj}}(t | \mathcal{H}) &= \int_{Z \geq Z_{\text{II},\text{min}}} d \log_{10} Z \int_0^\infty d\tau \sum_{b \in \text{Prog}(\mathcal{H}, t-\tau)} \mathcal{S}_{\text{II},b}(t-\tau, Z) \mathcal{K}_{\text{ret}, \text{II}}(\tau | Z, \theta_{\star, \text{PISN}}).\end{aligned}\quad (6.4c)$$

留在源晕所选气体相中的机械能注入率为

$$\begin{aligned}\dot{E}_{\text{host}, \text{PISN}, \text{II}}(t | \mathcal{H}) &= \int_{Z \geq Z_{\text{II},\text{min}}} d \log_{10} Z \int_0^\infty d\tau \sum_{b \in \text{Prog}(\mathcal{H}, t-\tau)} \\ &\quad \times \mathcal{S}_{\text{II},b}(t-\tau, Z) \\ &\quad \times \mathcal{K}_{E, \text{II}}^{\text{host}}(\tau | Z, \theta_{\star, \text{PISN}}, \mathcal{E}_b(t)).\end{aligned}\quad (6.4d)$$

式 (6.4a,b) 给出严格 $Z = 0$ Pop III 基准。启用亚临界有限金属 Pop III 时, 按照式 (5.0) 和 (5.14c') 向这两式加入 $0 < Z < Z_{\text{crit}}$ 的 Pop III 金属丰度卷积, 同时令式 (6.4c,d) 采用 $Z_{\text{II},\text{min}} = Z_{\text{crit}}$ 。式 (6.4a-d) 与事件率式 (5.13) 使用同一出生金属丰度、寿命和祖先支系, 因此爆炸数、元素返回和机械反馈具有一致的时间归属。质量注入率的单位为 $M_\odot \text{ yr}^{-1}$; 机械能注入率在时间核以 yr 计时的单位为 erg yr^{-1} , 除以 $3.15576 \times 10^7 \text{ s yr}^{-1}$ 后得到 erg s^{-1} 。对晕内气体中的核素 a , 质量守恒采用延迟总返回约定:

$$\begin{aligned}\frac{dM_g}{dt} &= -\dot{M}_\star + \dot{M}_{\text{ret}}^{\text{gross}} + \dot{M}_{\text{in}} - \dot{M}_{\text{out}} + \dot{M}_{\text{reaccr}}, \\ \frac{dM_{a,g}}{dt} &= \dot{M}_{a,\text{ret}}^{\text{gross}} + X_{a,\text{in}} \dot{M}_{\text{in}} - X_{a,g} \dot{M}_\star - X_{a,\text{out}} \dot{M}_{\text{out}} + \dot{M}_{a,\text{reaccr}},\end{aligned}\quad (6.5)$$

其中 $\dot{M}_{a,\text{ret}}^{\text{gross}} = \sum_k \dot{M}_{a,\text{PISN},k}^{\text{inj}} + \dot{M}_{a,\text{CCSN}} + \dot{M}_{a,\text{AGB}} + \dot{M}_{a,\text{other}}$ 包含所有通道返回的原有核素和新合成核素; $\dot{M}_{\text{ret}}^{\text{gross}}$ 是对应的总返回质量。 $X_{a,\text{in}}$ 、 $X_{a,g}$ 和 $X_{a,\text{out}}$ 分别为流入、冷气体和流出物质的核素质量分数。总金属质量由所有重元素的 $M_{a,g}$ 求和。绝对金属质量分数和太阳单位金属丰度分别定义为

$$Z_{g,\text{abs}} = \frac{M_{Z,g}}{M_g}, \quad Z_g = \frac{Z_{g,\text{abs}}}{Z_{\odot,\text{ref}}}.\quad (6.5a)$$

式 (6.5) 与式 (6.1a,b) 均采用总返回量约定, 保持气体质量与核素质量的一致记账。除带有 “abs” 下标的量外, 下文 p_{SF} 、 Z_{crit} 、 Z_{bub} 、 阈值指示函数与目标俘获条件中的 Z 均表示无量纲的 $Z_{\text{abs}}/Z_{\odot,\text{ref}}$ 。

源晕与外部富集共享同一个越过晕边界的示踪账本。令 e 标记一个确定的 PISN 前身星, $c \in \{\text{wind}, \text{expl}\}$ 标记连续前身星风与最终爆炸。对每个互斥通道定义单前身星响应窗口 $\mathcal{W}_{e,\text{wind}} = [t_{\text{form},e}, t_{\text{expl},e})$ 和只包含该次爆炸响应的 $\mathcal{W}_{e,\text{expl}}$ 。逃逸质量为

$$\begin{aligned}M_{a,\text{esc}}^{c,e} &= \int_{\mathcal{W}_{e,c}} dt X_{a,\text{out}}^{c,e}(t) \dot{M}_{\text{out}}^{c,e}(t), \\ M_{Z,\text{esc}}^{c,e} &= \sum_{a > \text{He}} M_{a,\text{esc}}^{c,e}, \quad M_{\text{ej},\text{esc}}^{c,e} = \sum_a M_{a,\text{esc}}^{c,e}.\end{aligned}\quad (6.5b)$$

式 (6.5) 的 $-X_{a,\text{out}} \dot{M}_{\text{out}}$ 已从源晕气体库扣除式 (6.5b) 中的逃逸核素; 外部泡只使用同一通道、同一前身星的 $M_{a,\text{esc}}^{c,e}$ 。回落物质沿同一示踪标签进入 $\dot{M}_{a,\text{reaccr}}$ 。轨道总返回先进入注入项, 宿主保留、外逸和再吸

积随后由同一质量流分配。爆炸窗口不得包含第二个 PISN；式 (6.12) 的逐事件率因此只与单次爆炸响应相乘。前身星风保留真实注入时刻，进入独立的连续风传播项。

Pop III 形成由成星气体金属丰度分布的低端决定。严格零金属成分与连续富集成分可写成混合测度

$$p_{\text{SF}}(dZ | M_h, z, \delta_{\text{env}}) = P_0^{\text{SF}} \delta_0(dZ) + p_+^{\text{SF}}(Z) dZ, \quad P_0^{\text{SF}} + \int_{0^+}^{\infty} p_+^{\text{SF}}(Z) dZ = 1. \quad (6.6)$$

P_0^{SF} 是严格 pristine 的成星质量分数。允许 $0 < Z < Z_{\text{crit}}$ 形成 Pop III 时，操作性的 Pop-III-forming fraction 为

$$P_{\text{III-form}}^{\text{SF}} = P_0^{\text{SF}} + \int_{0^+}^{Z_{\text{crit}}} p_+^{\text{SF}}(Z) dZ. \quad (6.7)$$

若模拟给出空间分辨的气体金属丰度，成星权重通过

$$P_{\text{III-form}}^{\text{SF}} = \frac{\int dV \dot{\rho}_*(\mathbf{x}) \mathbf{1}[Z(\mathbf{x}) < Z_{\text{crit}}]}{\int dV \dot{\rho}_*(\mathbf{x})} \quad (6.7a)$$

映射到式 (6.7)，其中 $\dot{\rho}_*$ 已包含密度和局部恒星形成律的权重。两类恒星的形成率为

$$\dot{M}_{*,\text{III}} = P_{\text{III-form}}^{\text{SF}} \dot{M}_*, \quad \dot{M}_{*,\text{II}} = (1 - P_{\text{III-form}}^{\text{SF}}) \dot{M}_*. \quad (6.8)$$

线性金属丰度密度与每 dex 星形成率之间的 Jacobian 为

$$\begin{aligned} p_{+, \log}^{\text{SF}}(\log_{10} Z) &= (\ln 10) Z p_+^{\text{SF}}(Z), \\ \dot{M}_{*,\text{III}}^{(0)} &= P_0^{\text{SF}} \dot{M}_*, \\ \dot{M}_{*,\text{III}}(\log_{10} Z) &= \dot{M}_* p_{+, \log}^{\text{SF}}(\log_{10} Z) \mathbf{1}[0 < Z < Z_{\text{crit}}], \\ \dot{M}_{*,\text{II}}(\log_{10} Z) &= \dot{M}_* p_{+, \log}^{\text{SF}}(\log_{10} Z) \mathbf{1}[Z \geq Z_{\text{crit}}]. \end{aligned} \quad (6.8a)$$

$p_{+, \log}^{\text{SF}}$ 的单位为 dex^{-1} ，并满足 $\int d \log_{10} Z p_{+, \log}^{\text{SF}} = 1 - P_0^{\text{SF}}$ 。式 (6.8a) 的积分恢复式 (6.8)。严格 $Z = 0$ Pop III 基准把最后一个指示区间扩展为全部 $Z > 0$ ，并令有限金属 Pop III 连续项为零。

$Z = 0$ 的严格基准取 $P_{\text{III-form}}^{\text{SF}} = P_0^{\text{SF}}$ ，并直接使用式 (5.8)、(5.13)、(5.14) 与式 (6.4) 中的 $Z_{\text{II}, \min} = 0^+$ 。允许亚临界有限金属 Pop III 时，所有这些卷积统一采用式 (5.0)、(5.14c') 和 (6.8a)，并令 $Z_{\text{II}, \min} = Z_{\text{crit}}$ 。

Z_{crit} 由尘埃、细结构线冷却和碎裂模型共同给定。Schneider et al. (2003) 给出超新星尘埃冷却触发低质量碎裂的早期模型，Bromm & Loeb (2003) 量化了 C II 和 O I 细结构线冷却的临界丰度。平均 Z_g 无法确定式 (6.7) 的低丰度尾部，非均匀混合需要单独演化。Pan, Scannapieco & Scalo (2013) 的 pristine-fraction 卷积模型写为

$$\left. \frac{dP}{dt} \right|_{\text{mix}} = -\frac{n}{\tau_{\text{con}}} P (1 - P^{1/n}). \quad (6.9)$$

τ_{con} 和 n 依赖湍流 Mach 数、污染注入尺度及 $Z_{\text{crit}}/\langle Z \rangle$ ；该式描述已注入被动标量的湍流自卷积。平流、持续注入、回落、重新吸积和气体质量到成星质量的映射通过独立项处理。Sarmiento et al. (2018) 将这

一闭合用于宇宙学 Pop III 模型 (Schneider et al. 2003; Bromm & Loeb 2003; Pan, Scannapieco & Scalo 2013; Sarmiento et al. 2018)。

PISN 还可通过外流对邻近晕产生外部富集。单次爆炸越过源晕边界并驱动外部介质的能量为 $E_{\text{esc}}^{\text{expl}} = f_{\text{esc},E}^{\text{expl}} E_{\text{kin},\infty}$ 。风的外逸机械能通过式 (6.2e) 的连续项预处理周围介质；下式描述爆炸后的冲击阶段。均匀、静态介质中的绝热 Sedov–Taylor 阶段给出激波半径和扫掠质量

$$R_{\text{sh}}(\Delta t) = \beta_{\text{ST}} \left(\frac{E_{\text{esc}}^{\text{expl}}}{\rho_{\text{amb}}} \right)^{1/5} \Delta t^{2/5}, \quad M_{\text{sw}} = \frac{4\pi}{3} \rho_{\text{amb}} R_{\text{sh}}^3, \quad (6.10)$$

其中 R_{sh} 是物理长度, ρ_{amb} 是物理密度；对绝热指数 $\gamma = 5/3$, $\beta_{\text{ST}} \simeq 1.15$ 。式 (6.10) 适用于 $\Delta t \ll H^{-1}(z)$ 、扫掠质量占主导且辐射损失、宇宙膨胀和引力尚未显著改变激波的阶段。进入辐射冷却和 snowplow 阶段后, 半径演化采用相应动量方程或辐射流体轨道。Scannapieco, Ferrara & Madau (2002) 将这一类外流解用于高红移金属富集模型 (Scannapieco, Ferrara & Madau 2002)。采用 cgs 单位时, $E_{\text{esc}}^{\text{expl}}$ 、 ρ_{amb} 、 Δt 、 R_{sh} 和 M_{sw} 的单位依次为 erg、 g cm^{-3} 、s、cm 和 g。

激波体积、含金属示踪物的体积和环境气体自身达到 Z_{crit} 的体积具有不同定义。下文的 PISN 爆炸泡仅使用式 (6.5b) 的单事件爆炸响应 $M_{Z,\text{esc}}^{\text{expl,e}}$ 与 $M_{\text{ej,esc}}^{\text{expl,e}}$ 。 $f_{\text{mix,Z}}$ 和 $f_{\text{mix,g}}$ 分别描述逃逸金属与逃逸抛射气体进入扫掠介质的混合比例。若扫掠介质已有无量纲金属丰度 Z_{amb} , 均匀混合后的总丰度为

$$Z_{\text{bub}} \simeq \frac{Z_{\text{amb}} Z_{\odot,\text{ref}} M_{\text{sw}} + f_{\text{mix,Z}} M_{Z,\text{esc}}^{\text{expl,e}}}{Z_{\odot,\text{ref}} (M_{\text{sw}} + f_{\text{mix,g}} M_{\text{ej,esc}}^{\text{expl,e}})}, \quad (6.11a)$$

$$\Delta Z_{\text{PISN}} \equiv \frac{f_{\text{mix,Z}} M_{Z,\text{esc}}^{\text{expl,e}}}{Z_{\odot,\text{ref}} (M_{\text{sw}} + f_{\text{mix,g}} M_{\text{ej,esc}}^{\text{expl,e}})}.$$

$Z_{\text{amb}} = 0$ 给出 pristine ambient 基准。在 $M_{\text{sw}} \gg M_{\text{ej,esc}}^{\text{expl,e}}$ 的扫掠质量主导极限, 增量分母化为 $Z_{\odot,\text{ref}} M_{\text{sw}}$ 。质量守恒要求

$$0 \leq f_{\text{mix,Z}}, f_{\text{mix,g}} \leq 1, \quad M_{Z,\text{esc}}^{\text{expl,e}} \leq M_{\text{ej,esc}}^{\text{expl,e}}, \quad f_{\text{mix,Z}} M_{Z,\text{esc}}^{\text{expl,e}} \leq f_{\text{mix,g}} M_{\text{ej,esc}}^{\text{expl,e}}. \quad (6.11b)$$

令 $V_{\text{sh,p}} = 4\pi R_{\text{sh}}^3/3$, 并令 $V_{\text{metal,p}} \subseteq V_{\text{sh,p}}$ 为含有可追踪 PISN 金属柱密度的物理体积。非均匀情形中的 $Z(\mathbf{r}_p)$ 、 $\Sigma_Z^{\text{expl,e}}(\mathbf{r}_p)$ 和 $V_{\text{metal,p}}$ 由金属示踪粒子、被动标量输运或解析混合核给出。环境气体自身已经超过阈值的充分条件体积为

$$V_{\text{suff,p}} = \int_{V_{\text{metal,p}}} d^3 r_p \mathbf{1}[Z(\mathbf{r}_p) > Z_{\text{crit}}], \quad (6.11c)$$

$$V_{\text{suff,c}}^{\text{uniform}} = (1+z)^3 V_{\text{sh,p}} \mathbf{1}[Z_{\text{bub}} > Z_{\text{crit}}].$$

V_{suff} 是保守诊断。目标晕可通过选择性俘获和压缩使局部低于阈值的外流在成星气体中达到阈值, 因此一般目标富集概率在整个 $V_{\text{metal,p}}$ 上计算。条件概率定义为

$$C_{\text{cap}} \equiv P \left[Z_{\text{SF,target}} > Z_{\text{crit}} \left| \begin{matrix} M_{\text{source}}, E_{\text{esc}}^{\text{expl}}, M_{Z,\text{esc}}^{\text{expl,e}}, \Sigma_Z^{\text{expl,e}}(\mathbf{r}_p), z', \\ r_p, M_{\text{target}}, z, \delta_{\text{env}} \end{matrix} \right. \right]. \quad (6.11d)$$

该量同时包含金属俘获、中心输运、气体保留和后续坍缩。Smith et al. (2015) 给出外部富集 minihalo 形成低质量第二代恒星的数值实例, Hicks et al. (2021) 进一步量化首批超新星外流进入邻近 minihalo 中心的条件依赖 (Smith et al. 2015; Hicks et al. 2021)。

令 r_p 为目标红移 z 时的物理源-目标间距。对采用同一物理距离约定的源-目标两点相关函数 ξ_{st} ，体积平均聚集与俘获因子和有效共动体积为

$$\begin{aligned}\mathcal{B} &= \frac{1}{V_{\text{metal,p}}} \int_{V_{\text{metal,p}}} d^3r_p [1 + \xi_{st}(r_p, \dots)] C_{\text{cap}}(r_p, \dots), \\ V_{\text{cap,c}} &= (1+z)^3 V_{\text{metal,p}} \mathcal{B} \\ &= (1+z)^3 \int_{V_{\text{metal,p}}} d^3r_p [1 + \xi_{st}(r_p, \dots)] C_{\text{cap}}(r_p, \dots).\end{aligned}\quad (6.11e)$$

若相关函数以共动距离给出，其自变量换为 $r_c = (1+z)r_p$ 。当 $V_{\text{metal,p}} = 0$ 时直接取 $V_{\text{cap,c}} = 0$ 。式 (6.12) 使用共动 PISN 率，因而与 $V_{\text{cap,c}}$ 配对。

环境 δ_{env} 中，由逐次 PISN 爆炸抛射物单独贡献的平均富集泡覆盖次数为

$$\begin{aligned}Q_{Z,\text{PISN}}(M_{\text{target}}, z | \delta_{\text{env}}) &= \int_z^\infty dz' \left| \frac{dt}{dz'} \right| \sum_k \int d \log_{10} M_{\text{source}} \frac{d\dot{n}_{\text{PISN},k}}{d \log_{10} M_{\text{source}}}(M_{\text{source}}, z') \\ &\quad \times \int d\vartheta_{\text{PISN}} p_k(\vartheta_{\text{PISN}} | M_{\text{source}}, z') \\ &\quad \times V_{\text{cap,c}}(\vartheta_{\text{PISN}}, M_{\text{source}}, M_{\text{target}}, z', z | \delta_{\text{env}}),\end{aligned}\quad (6.12)$$

ϑ_{PISN} 至少包含相关的 $\{E_{\text{esc}}^{\text{expl}}, M_{Z,\text{esc}}^{\text{expl,e}}, M_{\text{ej,esc}}^{\text{expl,e}}, \text{geometry}\}$ ，其条件分布由同一单星轨道和单事件爆炸外流模型产生，并满足 $\int d\vartheta_{\text{PISN}} p_k = 1$ 。 M_{source} 是 z' 时的爆炸宿主质量，采用第 5.5 节的同一 M_Δ 约定。式 (6.12) 因而保留高能量、高产额事件与较大富集泡之间的相关性。 $Q_{Z,\text{PISN}}$ 无量纲：体积率、源参考系时间和共动俘获体积的单位依次为 $\text{yr}^{-1} \text{cMpc}^{-3}$ 、 yr 和 cMpc^3 。

在固定 δ_{env} 的条件 Poisson 闭合下， $\mathcal{B}$ 修正平均覆盖次数，连通的高阶空间相关项暂不保留。此时

$$P_{\text{no-ext}}^{\text{PISN}} \simeq e^{-Q_{Z,\text{PISN}}}, \quad P_{\text{enriched}}^{\text{PISN}} \simeq 1 - e^{-Q_{Z,\text{PISN}}}. \quad (6.12a)$$

严格独立的空间基准取 $\xi_{st} = 0$ ； C_{cap} 仍保留目标晕对外来金属的选择性响应。

环境闭合的扰动参数集合可写为

$$\theta_{\text{env}} = \{f_{\text{host},E}^c, f_{\text{esc},E}^c, X_{a,\text{out}}^{c,e}, \dot{M}_{\text{out}}^{c,e}, f_{\text{mix},Z}, f_{\text{mix},g}, C_{\text{cap}}\}. \quad (6.12b)$$

这些量目前没有跨质量、红移和环境通用的文献拟合。可复算的数值模型需从同一组辐射流体或金属示踪模拟中制表，表轴至少包括 $(M_{\text{source}}, z, n_{\text{amb}}, r_{\text{SN}}, E_{\text{kin}}, M_{\text{ej}}, M_Z, r_p, M_{\text{target}})$ ，并在表格覆盖域内联合插值。超出覆盖域时保持“无数值预测”状态。若采用固定参数灵敏度试验，需显式声明其先验和能量、质量守恒约束。Smith et al. (2015) 与 Hicks et al. (2021) 支持俘获过程的存在及环境依赖，它们没有给出式 (6.12b) 的通用现成拟合。因此，本笔记的式 (6.11)–(6.12) 目前构成物理闭合和模拟提取规范，尚不构成数值外部富集率预测。

式 (6.12) 的 $Q_{Z,\text{PISN}}$ 专指最终爆炸抛射物。前身星风从 $\mathcal{K}^{\text{wind}}$ 在每个真实注入时刻产生连续传播轨道，并单独形成 $Q_{Z,\text{PISN-wind}}$ ；该项不得再次使用逐 PISN 爆炸率或爆炸时刻。完整外部污染采用互斥通道求和，

$$Q_Z^{\text{all}} = Q_{Z,\text{PISN-expl}} + Q_{Z,\text{PISN-wind}} + Q_{Z,\text{CCSN-expl}} + Q_{Z,\text{other-wind}} + \dots, \quad Q_{Z,\text{PISN-expl}} \equiv Q_{Z,\text{PISN}}. \quad (6.12c)$$

解析外流模型可参见 Scannapieco, Ferrara & Madau (2002); PISN 专属金属传播、各向异性逃逸和目标晕外部富集由 Greif et al. (2010)、Wise et al. (2012) 和 Hicks et al. (2021) 的模拟支持。Ritter et al. (2015) 的 10^{51} erg 核心坍缩超新星计算说明了一般早期超新星中的差异输运、回落和再坍缩 (Greif et al. 2010; Wise et al. 2012; Ritter et al. 2015)。

自治 PISN 化学反馈所需的闭环为

$$\begin{aligned} \{\dot{M}_{\star, \text{III}}, \dot{M}_{\star, \text{II}}\} &\rightarrow \{\mathcal{K}_{\text{PISN}}, \mathcal{K}_a^{\text{ret}}, \mathcal{K}_{\text{ret}}, \mathcal{K}_E^{\text{mech}}, \mathcal{K}_E^{\text{host}}, \mathcal{K}_E^{\text{esc}}\} \\ &\rightarrow \{\theta_{\text{env}}, M_g, M_{a,g}, \text{transport}, \text{mixing}\} \rightarrow p_{\text{SF}}(dZ) \\ &\rightarrow P_{\text{III-form}}^{\text{SF}} \rightarrow \{\dot{M}_{\star, \text{III}}, \dot{M}_{\star, \text{II}}\}. \end{aligned} \quad (6.13)$$

式 (6.13) 定义后续自治计算需要闭合的物理系统; 本笔记完成公式与文献基准, 尚未对该反馈环执行数值迭代。

7. 与 21 cm 的共享物理

忽略视线速度梯度时, 21 cm 微分亮温近似为

$$\delta T_b \simeq 27 x_{\text{HI}}(1 + \delta_b) \left(\frac{\Omega_b h^2}{0.023} \right) \left[\frac{0.15}{\Omega_m h^2} \frac{1+z}{10} \right]^{1/2} \left(1 - \frac{T_\gamma}{T_s} \right) \text{mK}.$$

Pop III 通过四条路径改变该式:

1. LW 光子提高 M_{mol} , 改变 minihalo 中的形成率;
2. Ly α 光子驱动 Wouthuysen–Field 耦合, 使 T_s 接近气体温度;
3. X-ray 加热提高气体温度;
4. H 电离光子改变 x_{HI} 。

这些光子产额与 He II 所需的 Q_{He^+} 来自同一个 $\theta_\star$ 。旋转、双星和高质量 IMF 尾部会同时改变 He II、LW、电离历史和 PISN 命运。

联合似然写为

$$\mathcal{L}_{\text{joint}}(\theta_\star, \theta_{\text{form}}, \theta_Z) = \mathcal{L}_{\text{HeII}} \mathcal{L}_{\text{PISN}} \mathcal{L}_{21\text{cm}} \mathcal{L}_{\text{UV}}.$$

其中 θ_{form} 描述晕质量依赖的星形成和 LW 反馈, θ_Z 描述富集与混合。四个因子共享相同的恒星族和形成历史。

8. 当前可直接使用的物理基准

基准	数值或关系	适用条件
原子冷却	$T_{\text{vir}} \simeq 10^4 \text{ K},$ $M_{\text{atomic}} \propto (1+z)^{-3/2}$	primordial atomic gas
He II Case-B	$L_{1640} = 5.67 \times 10^{-12} Q_{\text{He}^+, \text{abs}}$	$T_e \simeq 3 \times 10^4 \text{ K},$ ionization-bounded
Hebe C2	He II/H γ = 0.224	两条线统一到去透镜空间
Hebe C1	He II/H γ > 0.7, Rusta 报告为 3σ	截尾分量似然
成对不稳定性	$\langle \Gamma_1 \rangle \rightarrow 4/3$; 爆炸后全星非束缚	含 $e^\pm$ 状态方程与水动力轨道

基准	数值或关系	适用条件
经典 PISN 命运窗	$M_{\text{He,init}} = 64\text{--}133 M_{\odot}$, 约映射到 $M_{\text{ZAMS}} = 140\text{--}260 M_{\odot}$	零金属、非旋转基准
经典 PISN 效率	$\eta \simeq 1.32 \times 10^{-3} M_{\odot}^{-1}$	Salpeter 50-500、经典命运窗
观测者事件率	$dN/dt_{\text{obs}} \propto \dot{n}_{\text{src}}/(1+z)$	源参考系体积率转换
HSC 率尺度	$\sim 100 \text{ Gpc}^{-3} \text{ yr}^{-1}$	高光度、长时标、 $z \lesssim 3$ PISN-like

这些基准适合验证代数、单位和方向性。联合参数推断还需随机 IMF、光致电离网格、质量依赖命运概率、富集概率和选择函数。

9. 物理推断顺序

1. 由冷却阈值、LW 背景和 $P_{\text{III-form}}^{\text{SF}}(M_h, z, \delta_{\text{env}})$ 计算 $\dot{M}_{*,\text{II}}(M_h, t, \log_{10} Z)$ 与 $\dot{M}_{*,\text{III}}(M_h, t)$, 并输出 $z > 10$ 的 $F_{\text{III}}^{\text{SFR}}(M_1, M_2, z)$ 。
2. 对每一类恒星指定 IMF、恒星轨道和命运概率 $p_{\text{PISN},k}(M, Z)$, 计算 $\eta_{\text{PISN},k}$ 、 $\mathcal{K}_{\text{PISN},k}$ 、 $y_{a,k}^{\text{ret}}$ 、 R_k^{PISN} 与 $\varepsilon_{E,k}^{\text{mech}}$ 。
3. 将寿命核与单晕星形成史卷积, 通过晕质量函数得到 $d\dot{n}_{\text{PISN},k}/d\log_{10} M_{\text{expl}}$ 、总率 $\dot{n}_{\text{PISN},k}$ 和质量箱占比 $F_{\text{PISN},k}(M_1, M_2, z)$ 。
4. 由 $L_{\nu}^{\text{PISN}}(t)$ 、宇宙学谱通量变换和巡天选择函数计算 $T_{\text{ctrl,obs}}$ 与 μ_{det} , 再构造 Poisson 计数似然。
5. 将 PISN 核素与耦合能量传播到气体质量守恒、外流、回落和湍流混合, 再更新 $p_{\text{SF}}(dZ)$ 与 $P_{\text{III-form}}^{\text{SF}}$ 执行式 (6.13) 的数值迭代后, Pop III 形成史与化学反馈达到自治。
6. 用同一 θ_* 产生 L_{1500} 、 Q_{H} 、 Q_{He^+} 和 N_{LW} , 构造 Hebe C1 的截尾似然, 并将 C2 作为共同运动学分量检验。
7. 在共享参数空间中联合 He II、PISN、21 cm 和 UV 似然。

10. 文献图谱

10.1 晕形成、冷却与富集

文献	物理作用
Asplund et al. 2009	本文采用的 $Z_{\odot,\text{ref}} = 0.0134$ 太阳金属质量分数标尺
Bryan & Norman 1998	本文采用的红移依赖 virial overdensity 与晕质量定义
Tegmark et al. 1997	H_2 冷却与首批成星晕的质量尺度
Barkana & Loeb 2001	T_{vir} 、晕质量与红移的标准关系
Machacek, Bryan & Abel 2001	LW 背景提高 minihalo 冷却阈值
Schneider et al. 2003	超新星尘埃冷却与低质量碎裂的临界条件
Bromm & Loeb 2003	C II/O I 细结构线冷却的临界丰度
Scannapieco, Ferrara & Madau 2002	高红移超新星外流与外部金属富集的解析模型
Greif et al. 2010	PISN 金属泡和 first-galaxy enrichment
Wise et al. 2012	辐射反馈、PISN 富集和 Pop III/II 转换
Ritter et al. 2015	非均匀金属输运与再坍缩
Pan, Scannapieco & Scalo 2013	pristine fraction 的湍流自卷积闭合
Sarmiento et al. 2018	显式 pristine fraction 与 Pop III-bright galaxies
Smith et al. 2015	外部富集 minihalo 中第二代低质量恒星的形成
Hicks et al. 2021	首批超新星对 minihalo 的外部富集与中心俘获
Venditti et al. 2023	大宿主外围的 Pop III pockets 与空间条件化

10.2 He II、恒星族与星云

文献	物理作用
Tumlinson & Shull 2000	零金属恒星的硬电离谱
Bromm, Kudritzki & Loeb 2001	top-heavy IMF 对 H I、He I、He II 光子产额的影响
Schaerer 2002	年龄、IMF、He II visibility 与星云连续谱
Schaerer 2003	$Q_{\text{He}^+}/Q_{\text{H}}$ 的金属丰度和 IMF 依赖
Raiter, Schaerer & Fosbury 2010	Case-B、 U/n_{H} 和 two-photon continuum
Zackrisson et al. 2011	恒星与星云 SED 的统一几何
Yoon, Dierks & Langer 2012	旋转和化学均匀演化对硬光子与 PISN 的共同影响
Mas-Ribas et al. 2016	随机 IMF 和低 U 下的 He II 离散
Stanway, Eldridge & Becker 2016	低金属双星对电离光子的影响
Götberg et al. 2019	stripped stars 延长硬电离阶段
Murphy et al. 2021	旋转、对流与 Pop III 电离光子
Nakajima & Maiolino 2022	Pop III、极贫金属星族、AGN 和 DCBH 的联合线诊断
Oskinova & Schaerer 2022	星团风和 superbubble 的 He II 污染
Katz et al. 2023	He II 可见期、金属线灵敏度和污染族
Trussler et al. 2023	JWST 曝光与 He II 选择函数
Venditti et al. 2024	He II 光度的 IMF/SFE 不确定度与孔径损失
Lecroq et al. 2025	双星 Pop III 光谱
Wasserman et al. 2026	旋转 Pop III 对 UV、He II 与 21 cm 的共同作用

10.3 Hebe 与高红移 He II 候选

文献	物理作用
Wang et al. 2024	$z = 8.16$ 的 He II 发射体和混合星族检验
Maiolino et al. 2024	GN-z11 周围的初始候选
Maiolino et al. 2026	Hebe 两个 He II 分量、光度、EW 和金属线上限
Übler et al. 2026	C2 H γ 、H δ 、[Ne III] 和气体金属丰度
Rusta et al. 2026	Larson IMF、photoionization grid 和 C1 censored likelihood
Jeon et al. 2026	Hebe 团块质量的模拟可行性和 BH alternative

10.4 PISN 命运、产额与光变

文献	物理作用
Barkat, Rakavy & Sack 1967	电子-正电子对产生触发动力学不稳定性的经典推导
Rakavy & Shaviv 1967	超大质量恒星的成对不稳定性与爆炸演化
Heger & Woosley 2002	零金属非旋转 PISN 命运与产额
Umeda & Nomoto 2002	130–300 $M_{\odot}$ 产额网格
Kasen, Woosley & Heger 2011	质量和包层依赖的光变与光谱
Kozyreva et al. 2014	低质量与高质量 PISN 的亮度和时标
Kozyreva et al. 2017	stripping、mixing 与快速 Type-I PISN
Smidt et al. 2015	旋转降低 PISN ZAMS 质量边界的示例
Takahashi, Yoshida & Umeda 2018	旋转、core range 与 abundance signature
Takahashi 2018	core carbon fraction 和反应率
Farmer et al. 2019	$^{12}\text{C}(\alpha, \gamma)^{16}\text{O}$ 对边界的系统误差
Marchant et al. 2019	成对不稳定区的恒星演化与水动力终态
Renzo et al. 2020	PPISN 脉冲、水动力响应与残骸质量
Farmer et al. 2020	核反应率依赖的成对不稳定命运边界
Woosley & Heger 2021	核反应率、旋转、双星与黑洞质量缺口
Umeda & Nagele 2024	非零金属旋转 PISN 与风模型
Gabrielli et al. 2024	命运边界、IMF 和金属散布导致的宇宙率跨度
Wiggins et al. 2024	Pop III 随机 IMF 填充与同红移相对 PISN 率

10.5 PISN 巡天与候选分类

文献	物理作用
Hogg 1999	谱通量、光度距离与红移变换
Hogg et al. 2002	photon-counting 带通与 K correction 约定
Weinmann & Lilly 2005	源参考系率到观测者率的时间膨胀
Pan, Kasen & Loeb 2012	EoR PISN 率、光变和 JWST 可见性
Whalen et al. 2013	CSM、IGM 和高红移可见性
Inoue et al. 2014	IGM 平均吸收与统计视线处方
de Souza et al. 2013	宇宙学、辐射输运与合成巡天
Hartwig, Bromm & Loeb 2018	JWST cadence、滤波器与视场策略
Lazar & Bromm 2022	高红移 PISN 宇宙率与 Pop III IMF
Moriya et al. 2019	deep-wide Roman/Subaru mock survey
Wong et al. 2019	cluster lensing 和视线选择
Liu & Bromm 2020	Pop III 终止与 LSST/JWST rate scale
Regós, Vinkó & Ziegler 2020	质量损失、旋转和 JWST horizon
Moriya et al. 2021	HSC 长时标瞬变搜索和率上限
Venditti et al. 2024	高红移宿主与 JWST/Roman 探测数
Schulze et al. 2024	SN 2018ibb 的 PISN 候选证据与 CSM
Nagele, Umeda & Maeda 2024	SN 2018ibb 光变和温度张力
Cruz et al. 2025	晕质量函数与单晕 Pop II/Pop III SFR 的积分
Ferrara et al. 2026	极高红移 dropout 的瞬变分类退化

10.6 21 cm 宇宙黎明物理

文献	物理作用
Furlanetto, Oh & Briggs 2006	21 cm 亮温、spin temperature 与再电离综述
Pritchard & Loeb 2012	Ly α 耦合、X-ray 加热和 global signal
Visbal et al. 2012	streaming velocity 的大尺度 21 cm 印记
Fialkov et al. 2013	LW 反馈与首星 21 cm 信号
Muñoz 2019	velocity-induced acoustic oscillations

11. 最终物理图像

1. 原子冷却阈值控制冷却通道; p_{pristine} 控制 Pop III 化学身份。 $F_{\text{III}}^{\text{SFR}}(M_1, M_2, z)$ 才能回答不同晕质量中的 Pop III/Pop II 占比。
2. PISN 的单星判据来自含 $e^\pm$ 状态方程的动力学轨道: 局部 Γ_1 下降削弱恢复力, 全局稳定性指标触发水动力收缩, 爆炸性氧燃烧释放的能量使全星非束缚。经典零金属基准对应 $M_{\text{He,init}} = 64\text{--}133 M_\odot$ 。
3. Salpeter 50–500 $M_\odot$ 加经典 140–260 $M_\odot$ 命运窗给出 $\eta_{\text{PISN}} \simeq 1.32 \times 10^{-3} M_\odot^{-1}$ 。旋转、双星、风和核反应率通过 $p_{\text{PISN}}(M, Z)$ 传播到率的不确定度。
4. 百太阳质量级团块处于随机 IMF 区域。连续 IMF 对 $\Delta M_\star = 116 M_\odot$ 给出 $\lambda_{\text{PISN}} = 0.15337$, 严格质量预算抽样在经典命运窗下给出零事件; 每个预测都需声明 IMF 填充规则。
5. $F_{\text{PISN},k}(M_1, M_2, z)$ 由 $dn/d\log M_h$ 、 $M_{\star,k}$ 、寿命核和命运概率共同决定, 可直接给出 $z > 10$ 不同晕质量中 Pop II/Pop III 对 PISN 的相对贡献。经典 Pop-III-only 模型在全部非零事件质量箱中给出 100% Pop III; 两类恒星具有相同 PISN 效率时恢复第 2.4 节的 SFR 占比。
6. 可探测 PISN 数量由源参考系体积率、 $(1+z)^{-1}$ 时间膨胀、质量依赖光谱时序和巡天控制时间共同决定。
7. $M_{a,\text{ret}}$ 、 $E_{\text{kin},\infty}$ 与环境参数 θ_{env} 控制金属逃逸、有效俘获体积、非均匀混合和 $P_{\text{III-form}}^{\text{SF}}$ 。式 (6.13) 给出待数值迭代的化学反馈闭环。
8. He II 对小于数 Myr 的高质量恒星最敏感。Hebe C1 的截尾线比、C1 光度、EW 和金属线上限应共同进入似然。
9. He II、PISN、21 cm 和 UV 的联合限制需要共享 $(\theta_\star, \theta_{\text{form}}, \theta_Z)$, 并为每条观测链保留各自的扰动参数。